



BeautyHub

Τεχνολογία Λογισμικού

Εμμανουήλ Τσιόρβας	1072622	up1072622@ac.upatras.gr
Αθανάσιος Γαβριήλ	1093335	up1093335@ac.upatras.gr
Κωνσταντίνια - Μαρία Δεδεμάδη	1093350	up1093350@ac.upatras.gr
Γεώργιος Καπατσούλιας	1093377	up1093377@ac.upatras.gr
Αντώνιος Τσιπουλάκος	1097450	up1097450@ac.upatras.gr

Πάτρα, 2026

Περιεχόμενα

1	Project-description-v1.0	5
1.1	Περιγραφή Εργασίας	5
1.2	Κατανομή Προσπάθειας	5
1.3	Mockup Screens	5
2	Use-case-v1.0	8
2.1	Αναζήτηση Κομμωτηρίων	8
2.1.1	Σύντομη περιγραφή	8
2.1.2	Χειριστές	8
2.1.3	Βασική ροή	8
2.1.4	Εναλλακτικές ροές	8
2.2	Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού	8
2.2.1	Σύντομη περιγραφή	8
2.2.2	Χειριστές	9
2.2.3	Βασική ροή	9
2.2.4	Εναλλακτικές ροές	9
2.3	Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών	10
2.3.1	Σύντομη περιγραφή	10
2.3.2	Χειριστές	10
2.3.3	Βασική ροή	10
2.3.4	Εναλλακτικές ροές	10
2.4	Διαχείριση Αποθεμάτων	11
2.4.1	Σύντομη περιγραφή	11
2.4.2	Χειριστές	11
2.4.3	Βασική ροή	11
2.4.4	Εναλλακτικές ροές	11
2.5	Πληρωμή	12
2.5.1	Σύντομη περιγραφή	12
2.5.2	Χειριστές	12
2.5.3	Βασική ροή	12
2.5.4	Εναλλακτικές ροές	12
2.6	Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας	13
2.6.1	Σύντομη περιγραφή	13
2.6.2	Χειριστές	13
2.6.3	Βασική ροή	13
2.6.4	Εναλλακτικές ροές	13
2.7	Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο	14
2.7.1	Σύντομη περιγραφή	14
2.7.2	Χειριστές	14
2.7.3	Βασική ροή	14
2.7.4	Εναλλακτικές ροές	14
2.8	Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση	15
2.8.1	Σύντομη περιγραφή	15
2.8.2	Χειριστές	15
2.8.3	Βασική ροή	15

2.8.4	Εναλλακτικές ροές	15
2.9	Δημιουργία Παραγγελίας	16
2.9.1	Σύντομη περιγραφή	16
2.9.2	Χειριστές	16
2.9.3	Βασική ροή	16
2.9.4	Εναλλακτικές ροές	16
2.10	Ακύρωση Παραγγελίας	17
2.10.1	Σύντομη περιγραφή	17
2.10.2	Χειριστές	17
2.10.3	Βασική ροή	17
2.10.4	Εναλλακτικές ροές	17
2.11	Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι	18
2.11.1	Σύντομη περιγραφή	18
2.11.2	Χειριστές	18
2.11.3	Βασική ροή	18
2.11.4	Εναλλακτικές ροές	18
2.12	Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη	19
2.12.1	Σύντομη περιγραφή	19
2.12.2	Χειριστές	19
2.12.3	Βασική ροή	19
2.12.4	Εναλλακτικές ροές	19
2.13	Usecase Diagram	20
3	Domain-model-v1.0	21
3.1	Περιγραφή	21
3.2	Διάγραμμα	22
4	Robustness-diagram-v1.0	23
4.1	Αναζήτηση Κομμωτηρίων	23
4.2	Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού	24
4.3	Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών	25
4.4	Διαχείριση Αποθεμάτων	26
4.5	Πληρωμή	27
4.6	Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας	28
4.7	Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο	29
4.8	Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση	30
4.9	Δημιουργία Παραγγελίας	31
4.10	Ακύρωση Παραγγελίας	32
4.11	Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι	33
4.12	Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη	34
5	Sequence-diagram-v1.0	35
5.1	Αναζήτηση Κομμωτηρίων	35
5.2	Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού	36
5.3	Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών	37
5.4	Διαχείριση Αποθεμάτων	38
5.5	Πληρωμή	39
5.6	Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας	40
5.7	Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο	41

5.8	Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση	42
5.9	Δημιουργία Παραγγελίας	43
5.10	Ακύρωση Παραγγελίας	44
5.11	Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι	45
5.12	Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη	46
6	Class-diagram-v1.0	47
7	Test-cases-v1.0	48

1. Project-description-v1.0

1.1 Περιγραφή Εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η υλοποίηση της πλατφόρμας BeautyHub, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που στοχεύει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών ενός σύγχρονου κομμωτηρίου. Η εφαρμογή λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος που συνδέει αρμονικά τη διοίκηση της επιχείρησης, το προσωπικό και την πελατεία, εξαλείφοντας τις παραδοσιακές δυσκολίες του προγραμματισμού και της επικοινωνίας. Μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος, το BeautyHub μετατρέπει τη διαδικασία της κράτησης από μια χρονοβόρα τηλεφωνική συνεννόηση σε μια απλή και γρήγορη ψηφιακή εμπειρία.

Η καρδιά του BeautyHub είναι το έξυπνο σύστημα κρατήσεων. Οι πελάτες μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους online, επιλέγοντας τον hair expert της προτίμησής τους και την υπηρεσία που επιθυμούν, ενώ το σύστημα αποστέλλει αυτόματες υπενθυμίσεις για την αποφυγή ακυρώσεων. Κάθε πελάτης διατηρεί το προσωπικό του προφίλ, όπου αποθηκεύεται το ιστορικό των επισκέψεών του και οι προτιμήσεις του.

Το BeautyHub εισάγει ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου αποθεμάτων. Η εφαρμογή παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη χρήση αναλώσιμων (βαφές, οξυζενέ, σαμπουάν) και ειδοποιεί αυτόματα για ελλείψεις. Παράλληλα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα πλήρως λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα, επιτρέποντας στους πελάτες να αγοράζουν τα αγαπημένα τους επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης απευθείας μέσα από την εφαρμογή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνδέεται αυτόματα με το σύστημα της αποθήκης, διασφαλίζοντας ότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι πάντα ενημερωμένη, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να προμηθευθούν τα προϊόντα που χρησιμοποίησε ο κομμωτής τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει έναν μηχανισμό αξιολόγησης δύο επιπέδων, προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια στην ποιότητα των υπηρεσιών. Μετά από κάθε ραντεβού, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογήσουν τόσο τη συνολική εμπειρία τους στο κομμωτήριο (χώρος, εξυπηρέτηση, καθαριότητα), όσο και τον hair expert που τους ανέλαβε (τεχνική κατάρτιση, επικοινωνία, αποτέλεσμα). Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν ένα δυναμικό σύστημα analytics, το οποίο παράγει αναλυτικά στατιστικά απόδοσης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν έτσι να εντοπίζουν τους πιο δημοφιλείς υπαλλήλους, να παρακολουθούν το επίπεδο ικανοποίησης του κοινού σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού ή την επιβράβευση των κορυφαίων συνεργατών τους.

1.2 Κατανομή Προσπάθειας

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, όλα τα μέλη της ομάδας συνέβαλαν ενεργά και με ίση προσπάθεια σε κάθε στάδιο και τμήμα του project. Η κατανομή των καθηκόντων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή, ενώ κάθε μέλος αφιέρωσε τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια.

1.3 Mockup Screens

Για την δημιουργία των παρακάτω οθονών, χρησιμοποιήθηκε το PlantUML, ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία διαγραμμάτων.

Αναζήτηση Κομμωτηρίων

Κριτήρια αναζήτησης
Όνομα κομμωτηρίου: , Περιοχή: Υπηρεσία:

Αποτελέσματα

Κομμωτήριο	Περιοχή	Αξιολόγηση	Ενέργεια
BeautyLab Salon	Κέντρο	★★★★☆	Επιλογή
HairMasters Studio	Ρίο	★★★★★	Επιλογή
StylePoint Hair & Beauty	Αγ. Ανδρέας	★★★★☆	Επιλογή

Σχήμα 1.1: Αναζήτηση και επιλογή κομμωτηρίου

Διαθέσιμα Ραντεβού & Επιβεβαίωση

Στοιχεία αναζήτησης
Ημερομηνία: , Υπηρεσία: Κομμωτής:

Διαθέσιμες ώρες

Ωρα	Κομμωτής	Διάρκεια	Ενέργεια
10:00	Μαρία	30'	Επιλογή
10:30	Γιάννης	30'	Επιλογή
11:00	Μαρία	30'	Επιλογή
11:30	Ελένη	45'	Επιλογή

Επιλεγμένο ραντεβού
Ημερομηνία: , Ωρα: , Κομμωτής: , Υπηρεσία: , Τιμή:

Σχήμα 1.2: Αίτηση ραντεβού

Τροποποίηση Ραντεβού

Τρέχον ραντεβού
Κόμμιωση & Χρώμα Υπηρεσία: Ημερομηνία: Ωρα: Κομμωτής:

Νέα ημερομηνία & ώρα
Ημερομηνία: , Ωρα: Κομμωτής:

Διαθέσιμες ώρες
☒ 09:00 ☐ 09:30 ☐ 10:00
☐ 10:30 ☐ 11:00 ☐ 12:00
☐ 14:00 ☐ 15:30 ☐ 16:00

Αιτιολογία αλλαγής (προαιρετικό)

Σχήμα 1.3: Αίτηση τροποποίησης ραντεβού από πελάτη

Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτηρίου

Εκκρεμεί αλλαγές

Ημ/νία	Ωρα	Πελάτης	Υπηρεσία	Κομμωτής	Ενέργεια
12/04/2025	10:00	Μαρία Π.	Κούρεμα	Γιάννης	Αποδοχή Απόρριψη
12/04/2025	11:30	Νίκος Κ.	Βαφή	Μαρία	Αποδοχή Απόρριψη
12/04/2025	12:00	Ελένη Τ.	Styling	Ελένη	Αποδοχή Απόρριψη

Λεπτομέρειες επιλεγμένου ραντεβού
Ημερομηνία: , Ωρα: , Πελάτης: , Υπηρεσία: Κομμωτής: Σχόλια:

Ενέργειες
☐ Αποδοχή ☐ Απόρριψη

Σχήμα 1.4: Διαχείριση ραντεβού από κομμωτή

Δημιουργία Υπηρεσίας		
Βασικά στοιχεία		
Όνομα υπηρεσίας: π.χ. Κούρεμα ανδρικό	Διάρκεια: 30 λεπτά	Τιμή: 12,00 €
Περιγραφή		
Περιγραφή: π.χ. Κλασικό ανδρικό κούρεμα...		
Επιστροφή		Αποθήκευση υπηρεσίας

Σχήμα 1.5: Δημιουργία νέας υπηρεσίας

Διαχείριση Αποθεμάτων				
Αναζήτηση προϊόντος...				
Όλα	Χρώματα	Περιποίηση	Εργαλεία	Styling
Σύνοψη αποθήκης				
Σύνολο SKU: 148 Επαρκή αποθέματα: 112 Χαμηλά αποθέματα: 27 Εξαντλημένα: 9				
Φίλτρο κατάστασης				
☒ Όλα ☐ Χαμηλά ☐ Εξαντλημένα				
Λίστα προϊόντων				
Προϊόν	Κατηγορία	Απόθ.	Ελάχ.	Κατάσταση
Wella Color Touch 60ml	Χρώματα	22	10	✓ Επαρκές
Schwarzkopf IGORA 60ml	Χρώματα	6	10	⚠ Χαμηλό
Wella Koleston Perfect 60ml	Χρώματα	0	5	✗ Εξαντλ.
Loreal Inoa 60ml	Χρώματα	14	8	✓ Επαρκές
Fanola No Yellow Shampoo 350ml	Περιποίηση	3	5	⚠ Χαμηλό
Wella Blondor Freelights 400g	Ξάνοιγμα	0	3	✗ Εξαντλ.
Goldwell Oxycur Platin 500g	Ξάνοιγμα	8	4	✓ Επαρκές
Tigi Bedhead Manipulator 56g	Styling	2	5	⚠ Χαμηλό
+ Νέο προϊόν		↓ Απογραφή		

Σχήμα 1.6: Διαχείριση αποθεμάτων

Αξιολόγηση υπηρεσίας	
Ολοκληρωμένο ραντεβού	
Υπηρεσία: Κούρεμα & Χρώμα Κομμωτής: Μαρία Παπαδοπούλου Ημερομηνία: 07/04/2025 • 11:00	
Θέλετε να αξιολογήσετε:	
☐ Το κομμωτήριο ☐ Τον κομμωτή ☒ Και τα δύο	
Συνολική εντύπωση κομμωτηρίου	
★★★★☆	
4 / 5 — Πολύ καλό	
Επιμέρους αξιολόγηση	
Ατμόσφαιρα χώρου: ★★★★★	Καθαριότητα: ★★★★★
Χρόνος αναμονής: ★★★★★	Τιμή / Αξία: ★★★★★
Συνολική εντύπωση κομμωτής	
★★★★★	
5 / 5 — Εξαιρετικό	
Επιμέρους αξιολόγηση	
Ποιότητα εργασίας: ★★★★★	Εξυπηρέτηση: ★★★★★
Ακρίβεια σε ραντεβού: ★★★★★	Γνώση τάσεων: ★★★★★
Παράλειψη	Υποβολή αξιολόγησης

Σχήμα 1.7: Αξιολόγηση υπηρεσιών και hair expert

2. Use-case-v1.0

2.1 Αναζήτηση Κομμωτηρίων

2.1.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης αναζητά κομμωτήρια με βάση την τοποθεσία, τις υπηρεσίες ή το όνομα και βλέπει τα σχετικά αποτελέσματα.

2.1.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.1.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης ανοίγει και εισάγει κριτήρια αναζήτησης στην Οθόνη αναζήτησης κομμωτηρίου.
2. Το σύστημα αναζητά κομμωτήρια που ταιριάζουν με τα κριτήρια.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε μορφή λίστας στην Οθόνη Αποτελεσμάτων.
4. Ο πελάτης επιλέγει ένα συγκεκριμένο κομμωτήριο από την Οθόνη Αποτελεσμάτων.
5. Το σύστημα ανακτά το προφίλ του κομμωτηρίου.
6. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ του κομμωτηρίου στην Οθόνη Προφίλ Κομμωτηρίου.

2.1.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Καθαρισμός Φίλτρων)

- 3.1.1 Ο πελάτης επιλέγει το κουμπί «Καθαρισμός Φίλτρων/Νέα Αναζήτηση».
- 3.1.2 Το σύστημα διαγράφει όλα τα εισαγόμενα δεδομένα από τη μπάρα και τα φίλτρα.
- 3.1.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα)

- 4.1.1 Το σύστημα δεν βρίσκει κομμωτήρια που να ικανοποιούν τα κριτήρια του πελάτη.
- 4.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη ότι «Δεν βρέθηκαν κομμωτήρια».
- 4.1.3 Το σύστημα προτείνει στον πελάτη να τροποποιήσει τα φίλτρα.
- 4.1.4 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 1 της βασικής ροής.

2.2 Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού

2.2.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης επιλέγει υπηρεσία και κομμωτή, βλέπει τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα και υποβάλλει αίτημα για ραντεβού.

2.2.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.2.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει το είδος της υπηρεσίας στην Οθόνη Διαθέσιμων Υπηρεσιών (π.χ. Κούρεμα, Βαφή).
2. Το σύστημα βρίσκει και εμφανίζει τους διαθέσιμους κομμωτές που εκτελούν την επιλεγμένη υπηρεσία στην Οθόνη Επιλογής Κομμωτή.
3. Ο πελάτης επιλέγει τον κομμωτή της προτίμησής του (ή επιλέγει «Οποιοσδήποτε διαθέσιμος») στην Οθόνη Επιλογής Κομμωτή.
4. Το σύστημα υπολογίζει τη διαθεσιμότητα και εμφανίζει ένα ημερολόγιο με τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες.
5. Ο πελάτης επιλέγει την τελική ημερομηνία και ώρα που τον εξυπηρετεί στην Οθόνη Ημερολογίου.
6. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση των στοιχείων του ραντεβού.
7. Ο πελάτης επιβεβαιώνει τα στοιχεία στην οθόνη επιβεβαίωσης ραντεβού.
8. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία και δημιουργεί την κράτηση.
9. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον κομμωτή για επιβεβαίωση ή απόρριψη του ραντεβού.
10. Το σύστημα δεσμεύει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα του κομμωτή.

2.2.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Μη διαθεσιμότητα / Ταυτόχρονη κράτηση)

- 8.1.1 Το σύστημα ελέγχει ξανά τη διαθεσιμότητα την στιγμή της επιβεβαίωσης και βρίσκει την θέση δεσμευμένη.
- 8.1.2 Το σύστημα διακόπτει τη δημιουργία του ραντεβού.
- 8.1.3 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη ότι είναι δεσμευμένη στην Οθόνη μη διαθεσιμότητας.
- 8.1.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Ακύρωση πριν την επιβεβαίωση)

- 8.1.1 Ο πελάτης επιλέγει ακύρωση ραντεβού.
- 8.1.2 Το σύστημα κάνει αίτηση επιβεβαίωσης ακύρωσης.
- 8.1.3 Ο πελάτης επιβεβαιώνει την ακύρωση στην Οθόνη ακύρωσης υποβολής.
- 8.1.4 Το σύστημα ακυρώνει το ραντεβού.
- 8.1.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

2.3 Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών

2.3.1 Σύντομη περιγραφή

Ο κομμωτής διαχειρίζεται τις αιτήσεις ραντεβού, επιλέγοντας να τις αποδεχτεί, να τις απορρίψει ή να προτείνει τροποποίηση.

2.3.2 Χειριστές

- Κομμωτής

2.3.3 Βασική ροή

1. Ο κομμωτής επιλέγει τη λίστα αιτήσεων ραντεβού από την Κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα ανακτά τις αιτήσεις και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη αιτήσεων ραντεβού.
3. Ο κομμωτής επιλέγει ένα συγκεκριμένο ραντεβού από την Οθόνη αιτήσεων ραντεβού.
4. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία και εμφανίζει τις λεπτομέρειες του ραντεβού στην Οθόνη στοιχείων ραντεβού.
5. Ο κομμωτής αποδέχεται το ραντεβού από την Οθόνη στοιχείων ραντεβού.
6. Το σύστημα δημιουργεί το ραντεβού.
7. Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα προγραμματισμένων ραντεβού.
8. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.
9. Η περίπτωση χρήσης τερματίζει και γίνεται ανακατεύθυνση στην Οθόνη αιτήσεων ραντεβού.

2.3.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Καμία αίτηση)

- 2.1.1 Το σύστημα δεν βρίσκει αιτήσεις.
- 2.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην Οθόνη "Δεν υπάρχουν αιτήσεις".

Εναλλακτική ροή 2 (Απόρριψη αίτησης από κομμωτή)

- 5.1.1 Ο κομμωτής απορρίπτει το ραντεβού και ορίζει λόγο απόρριψης στην Οθόνη στοιχείων ραντεβού.
- 5.1.2 Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση απόρριψης.
- 5.1.3 Ο κομμωτής επιβεβαιώνει την απόρριψη στην Οθόνη απόρριψης ραντεβού.
- 5.1.4 Το σύστημα απορρίπτει το ραντεβού και ενημερώνει τη λίστα ραντεβού.
- 5.1.5 Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.
- 5.1.6 Το σύστημα ανακατευθύνει τον κομμωτή στην Οθόνη αιτήσεων ραντεβού.
- 5.1.7 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3 (Αίτημα τροποποίησης ραντεβού από κομμωτή)

- 5.2.1 Ο κομμωτής επιλέγει νέα ώρα ή/και ημερομηνία.
- 5.2.2 Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα ραντεβού.
- 5.2.3 Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη για αποδοχή ή απόρριψη.
- 5.1.4 Το σύστημα ανακατευθύνει τον κομμωτή στην Οθόνη αιτήσεων ραντεβού.
- 5.1.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

2.4 Διαχείριση Αποθεμάτων**2.4.1 Σύντομη περιγραφή**

Ο διαχειριστής πραγματοποιεί απογραφή και ενημερώνει τα αποθέματα με βάση τις πραγματικές ποσότητες των προϊόντων.

2.4.2 Χειριστές

- Διαχειριστής

2.4.3 Βασική ροή

1. Ο διαχειριστής επιλέγει να κάνει απογραφή στην οθόνη διαχείρισης αποθήκης.
2. Το σύστημα ανακτά όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην αποθήκη.
3. Το σύστημα για κάθε προϊόν, υπολογίζει την καταχωρημένη ποσότητα .
4. Το σύστημα εμφανίζει την λίστα με τα προϊόντα και τις ποσότητες στην Οθόνη καταγραφής.
5. Ο διαχειριστής εισάγει τις τρέχουσες ποσότητες για κάθε προϊόν στην Οθόνη καταγραφής.
6. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις αποκλίσεις των ποσοτήτων και τις εμφανίζει στην Οθόνη επιβεβαίωσης.
7. Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της απογραφής.
8. Το σύστημα ενημερώνει τις ποσότητες των προϊόντων.
9. Το σύστημα δημιουργεί την απογραφή.
10. Το σύστημα εμφανίζει την απογραφή στην Οθόνη απογραφής.

2.4.4 Εναλλακτικές ροές**Εναλλακτική ροή 1 (Μερική απογραφή)**

- 1.1.1 Ο διαχειριστής επιλέγει μερική απογραφή στην Οθόνη διαχείρισης αποθήκης.
- 1.1.2 Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα εισαγωγής κριτηρίων για επιλογή προϊόντων.
- 1.1.3 Ο διαχειριστής επιλέγει τα κριτήρια που επιθυμεί στην Οθόνη μερικής απογραφής.
- 1.1.4 Το σύστημα ανακτά τα προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια.
- 1.1.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Προσωρινή αποθήκευση απογραφής)

- 7.1.1 Ο διαχειριστής επιλέγει προσωρινή αποθήκευση της απογραφής στην Οθόνη επιβεβαίωσης.
- 7.1.2 Το σύστημα δημιουργεί προσωρινή απογραφή.
- 7.1.3 Ο διαχειριστής μπορεί αργότερα να την επαναφέρει και να συνεχίσει.

Εναλλακτική ροή 3 (Ακύρωση απογραφής)

- 7.2.1 Ο διαχειριστής επιλέγει ακύρωση της απογραφής στην Οθόνη επιβεβαίωσης.
- 7.2.2 Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ακύρωσης.
- 7.2.3 Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει την ακύρωση στην Οθόνη ακύρωσης απογραφής.
- 7.2.4 Το σύστημα ακυρώνει την απογραφή και δεν ενημερώνει τις ποσότητες των προϊόντων.
- 7.2.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

2.5 Πληρωμή

2.5.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης ολοκληρώνει την πληρωμή της παραγγελίας και το σύστημα καταγράφει το αποτέλεσμα της συναλλαγής.

2.5.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.5.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει πληρωμή στην Οθόνη Σύνοψης.
2. Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος και ανακατευθύνει τον πελάτη σε ασφαλές περιβάλλον.
3. Το σύστημα προβάλλει τη φόρμα στοιχείων χρέωσης στην Οθόνη στοιχείων.
4. Ο πελάτης εισάγει τα στοιχεία χρέωσης και κάρτας στην Οθόνη στοιχείων.
5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και τα προβάλλει στην Οθόνη επιβεβαίωσης.
6. Ο πελάτης επιβεβαιώνει την αγορά στην Οθόνη επιβεβαίωσης.
7. Το σύστημα επικοινωνεί με τον πάροχο πληρωμών και λαμβάνει έγκριση.
8. Το σύστημα εκδίδει το αποδεικτικό συναλλαγής στην Οθόνη συναλλαγής και ενημερώνει την κατάσταση της παραγγελίας.

2.5.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Ελλιπή στοιχεία χρέωσης)

- 4.1.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι υποχρεωτικά πεδία παραμένουν κενά.
- 4.1.2 Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία στον χρήστη στην Οθόνη στοιχείων.
- 4.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Ακύρωση διαδικασίας)

- 6.1.1 Ο πελάτης ακυρώνει την αγορά πριν την επιβεβαίωση.
- 6.1.2 Το σύστημα επαναφέρει τον χρήστη στην Οθόνη σύνοψης.

Εναλλακτική ροή 3 (Απόρριψη συναλλαγής)

- 7.1.1 Το σύστημα λαμβάνει αρνητική απόκριση από τον πάροχο πληρωμών.
- 7.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη στην Οθόνη "Απόρριψη συναλλαγής".
- 7.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

2.6 Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας

2.6.1 Σύντομη περιγραφή

Υποβολή κριτικής μετά την ολοκλήρωση ενός ραντεβού.

2.6.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.6.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει το ραντεβού που θέλει να αξιολογήσει στην Οθόνη Ραντεβού.
2. Το σύστημα ελέγχει αν έχει ολοκληρωθεί χρονικά το προγραμματισμένο ραντεβού.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης στην Οθόνη Αξιολόγησης.
4. Ο πελάτης καταχωρεί την βαθμολογία του στην Οθόνη Αξιολόγησης.
5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων.
6. Το σύστημα εμφανίζει την προεπισκόπηση της αξιολόγησης στην Οθόνη Προεπισκόπησης Αξιολόγησης.
7. Ο πελάτης υποβάλλει την αξιολόγηση στην Οθόνη Προεπισκόπησης Αξιολόγησης.
8. Το σύστημα δημιουργεί την αξιολόγηση.
9. Το σύστημα ενημερώνει τις αξιολογήσεις του καταστήματος ή/και του επαγγελματία και δημοσιεύει την κριτική.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στον πελάτη.

2.6.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Μη πραγματοποίηση ραντεβού)

- 2.1.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το ραντεβού δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- 2.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.
- 2.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Ακύρωση υποβολής)

7.1.1 Ο πελάτης ακυρώνει την υποβολή της αξιολόγησης στην Οθόνη Προεπισκόπησης Αξιολόγησης.

7.1.2 Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ακύρωσης.

7.1.3 Ο πελάτης επιβεβαιώνει την ακύρωση στην Οθόνη ακύρωσης υποβολής.

7.1.4 Το σύστημα ακυρώνει την υποβολή και δεν δημιουργεί αξιολόγηση.

7.1.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3 (Ελλιπή στοιχεία)

7.1.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί.

7.1.2 Το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα.

7.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

2.7 Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο

2.7.1 Σύντομη περιγραφή

Ο διαχειριστής κομμωτηρίου δημιουργεί νέα υπηρεσία που θα παρέχεται από το κομμωτήριο.

2.7.2 Χειριστές

- Διαχειριστής

2.7.3 Βασική ροή

1. Ο διαχειριστής ανοίγει την οθόνη Υπηρεσίες.
2. Ξεκινά τη διαδικασία δημιουργίας νέας υπηρεσίας.
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη φόρμας υπηρεσίας.
4. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα υποχρεωτικά στοιχεία.
5. Ο διαχειριστής υποβάλλει τα στοιχεία.
6. Το σύστημα ελέγχει ότι τα στοιχεία είναι έγκυρα.
7. Το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει τη νέα υπηρεσία.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
9. Το σύστημα επιστρέφει τον Διαχειριστή στην οθόνη Υπηρεσίας και εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα υπηρεσιών.

2.7.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Ακύρωση διαδικασίας)

5.1.1 Το σύστημα καθαρίζει τα συμπληρωμένα στοιχεία και κλείνει την οθόνη.

5.1.2 Δεν δημιουργείται υπηρεσία.

5.1.3 Ο διαχειριστής επιστρέφει στην οθόνη Υπηρεσία.

Εναλλακτική ροή 2 (Μη έγκυρα δεδομένα)

6.1.1 Ο διαχειριστής εισάγει αρνητικό ποσό στην τιμή ή στη διάρκεια ή υπάρχουν κενά υποχρεωτικά πεδία. 6.1.2 Το σύστημα εντοπίζει λάθος.

6.1.3 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

6.1.4 Ο διαχειριστής διορθώνει και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

2.8 Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση

2.8.1 Σύντομη περιγραφή

Ο διαχειριστής προσθέτει νέα προϊόντα που εμφανίζονται στη λίστα προϊόντων και ενημερώνει το απόθεμα.

2.8.2 Χειριστές

- Διαχειριστής

2.8.3 Βασική ροή

1. Ο διαχειριστής ανοίγει την οθόνη του ηλεκτρονικού καταστήματος.
2. Ο διαχειριστής ξεκινά τη διαδικασία δημιουργίας προϊόντος.
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη φόρμας προϊόντος.
4. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα στοιχεία προϊόντος.
5. Ο διαχειριστής ανεβάζει φωτογραφία προϊόντος.
6. Ο διαχειριστής υποβάλλει τα στοιχεία.
7. Το σύστημα ελέγχει ότι τα στοιχεία είναι σωστά και έγκυρα.
8. Το σύστημα αποθηκεύει το προϊόν.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
10. Το σύστημα επιστρέφει τον διαχειριστή στην οθόνη E-Shop και εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα προϊόντων.

2.8.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Αποτυχία ανεβάσματος φωτογραφίας)

5.1.1 Το σύστημα προσπαθεί να ανεβάσει εικόνα.

5.1.2 Η μεταφόρτωση αποτυγχάνει και εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

5.1.3 Ο διαχειριστής επιλέγει άλλη εικόνα και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Ακύρωση διαδικασίας)

- 6.1.1 Το σύστημα καθαρίζει τα συμπληρωμένα στοιχεία και κλείνει την οθόνη.
- 6.1.2 Ο διαχειριστής επιστρέφει στη λίστα προϊόντων.

Εναλλακτική ροή 3 (Μη έγκυρα δεδομένα)

- 7.1.1 Το σύστημα εντοπίζει λάθη στα στοιχεία.
- 7.1.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 7.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 4 (Προϊόν ήδη υπάρχει)

- 7.2.1 Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει προϊόν με το ίδιο όνομα.
- 7.2.2 Το σύστημα εμφανίζει σχετικό μήνυμα.
- 7.2.3 Ο διαχειριστής αλλάζει το όνομα και η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

2.9 Δημιουργία Παραγγελίας

2.9.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης ολοκληρώνει την αγορά προϊόντων από το ESHOP δημιουργώντας νέα παραγγελία.

2.9.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.9.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει το καλάθι αγορών από την Οθόνη Καλαθιού.
2. Το σύστημα ανακτά το περιεχόμενο του καλαθιού και εμφανίζει την σύνοψη παραγγελίας στην Οθόνη Σύνοψης.
3. Ο πελάτης επιβεβαιώνει την παραγγελία.
4. Το σύστημα ελέγχει την διαθεσιμότητα του αποθέματος.
5. Ο πελάτης πληρώνει την παραγγελία.
6. Το σύστημα επιβεβαιώνει την πληρωμή και δημιουργεί την παραγγελία.
7. Το σύστημα μειώνει το απόθεμα.
8. Το σύστημα εμφανίζει το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη στην Οθόνη Ιστορικού.

2.9.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Ακύρωση από πελάτη)

- 3.1.1 Ο πελάτης ακυρώνει τη παραγγελία.
- 3.1.2 Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ακύρωσης.

3.1.3 Ο πελάτης επιβεβαιώνει την ακύρωση στην Οθόνη ακύρωσης παραγγελίας.

3.1.4 Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία και δεν δημιουργεί παραγγελία.

3.1.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2 (Μη επαρκές απόθεμα)

6.1.1 Το σύστημα εντοπίζει μη επαρκές απόθεμα.

6.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην Οθόνη Μη επαρκές απόθεμα.

6.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

2.10 Ακύρωση Παραγγελίας

2.10.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης ακυρώνει μια παραγγελία σε εκκρεμή κατάσταση, με επιστροφή χρημάτων όπου απαιτείται.

2.10.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.10.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης ανοίγει την οθόνη Ιστορικό Παραγγελιών.
2. Ο πελάτης επιλέγει την παραγγελία που θέλει να ακυρώσει.
3. Το σύστημα ελέγχει αν η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί.
4. Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση σε «Ακυρωμένη».
5. Το σύστημα επιστρέφει χρήματα αν έχει πληρωθεί ηλεκτρονικά.
6. Το σύστημα ενημερώνει την αποθήκη για επιστροφή ποσότητας.
7. Το σύστημα επιστρέφει τον πελάτη στην οθόνη Ιστορικό Παραγγελιών και εμφανίζει την ενημερωμένη λίστα παραγγελιών.

2.10.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Δεν μπορεί να ακυρωθεί)

3.1.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης.

3.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα: «Η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί».

Εναλλακτική ροή 2 (Αποτυχία αλλαγής κατάστασης)

4.1.1 Το σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση σε ακυρωμένη.

4.1.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και η διαδικασία τερματίζεται.

Εναλλακτική ροή 3 (Αποτυχία επιστροφής χρημάτων)

- 5.1.1 Το σύστημα δεν επιστρέφει τα χρήματα λόγω σφάλματος.
- 5.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.

2.11 Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι

2.11.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης αναζητά προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγει το επιθυμητό είδος και το προσθέτει στο καλάθι του.

2.11.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.11.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης ανοίγει την Οθόνη του ηλεκτρονικού καταστήματος του κομμοτηρίου.
2. Το σύστημα φορτώνει την λίστα με όλα τα προϊόντα και την εμφανίζει στην Οθόνη Λίστας Προϊόντων.
3. Ο πελάτης αναζητά το προϊόν που επιθυμεί στην Οθόνη Λίστας Προϊόντων.
4. Το σύστημα αναζητά το προϊόν και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην Οθόνη Αποτελεσμάτων Αναζήτησης.
5. Ο πελάτης επιλέγει το προϊόν στην Οθόνη Αποτελεσμάτων Αναζήτησης.
6. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του προϊόντος και τα εμφανίζει στην Οθόνη Στοιχείων Προϊόντος.
7. Ο πελάτης επιλέγει ποσότητα και τα προσθέτει στο καλάθι.
8. Το σύστημα δημιουργεί το καλάθι με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο πελάτης.

2.11.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Αποτυχία εύρεσης)

- 4.1.1 Το σύστημα αναζητά το προϊόν, δεν το βρίσκει και εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη.
- 4.1.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 1 (Ενημέρωση καλαθιού)

- 8.1.1 Το σύστημα ενημερώνει το τρέχων καλάθι.
- 8.1.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

2.12 Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη

2.12.1 Σύντομη περιγραφή

Ο πελάτης ζητά αλλαγή ή ακύρωση προγραμματισμένου ραντεβού και το σύστημα ελέγχει τη διαθεσιμότητα.

2.12.2 Χειριστές

- Πελάτης

2.12.3 Βασική ροή

1. Ο πελάτης ανοίγει την Οθόνη Ραντεβού.
2. Το σύστημα ανακτά τα ραντεβού και τα εμφανίζει σε λίστα στην Οθόνη Προγραμματισμένων Ραντεβού.
3. Ο πελάτης επιλέγει το ραντεβού που θέλει να τροποποιήσει από την Οθόνη Προγραμματισμένων Ραντεβού.
4. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τις λεπτομέρειες του ραντεβού.
5. Ο πελάτης εισάγει τις νέες επιθυμητές αλλαγές στην Οθόνη Στοιχείων Ραντεβού.
6. Το σύστημα ελέγχει τη διαθεσιμότητα.
7. Το σύστημα εμφανίζει τις τροποποιήσεις στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Τροποποιήσεων και ζητά επιβεβαίωση.
8. Ο πελάτης επιβεβαιώνει τις αλλαγές στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Τροποποιήσεων.
9. Το σύστημα δημιουργεί την αίτηση τροποποίησης και την αποστέλλει στον κομμωτή.
10. Το σύστημα ανακατευθύνει τον πελάτη στην Οθόνη Ραντεβού.

2.12.4 Εναλλακτικές ροές

Εναλλακτική ροή 1 (Κενή λίστα ραντεβού)

- 2.1.1 Το σύστημα δεν βρίσκει ραντεβού.
- 2.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην Οθόνη «Δεν υπάρχουν ραντεβού».

Εναλλακτική ροή 2 (Ακύρωση ραντεβού)

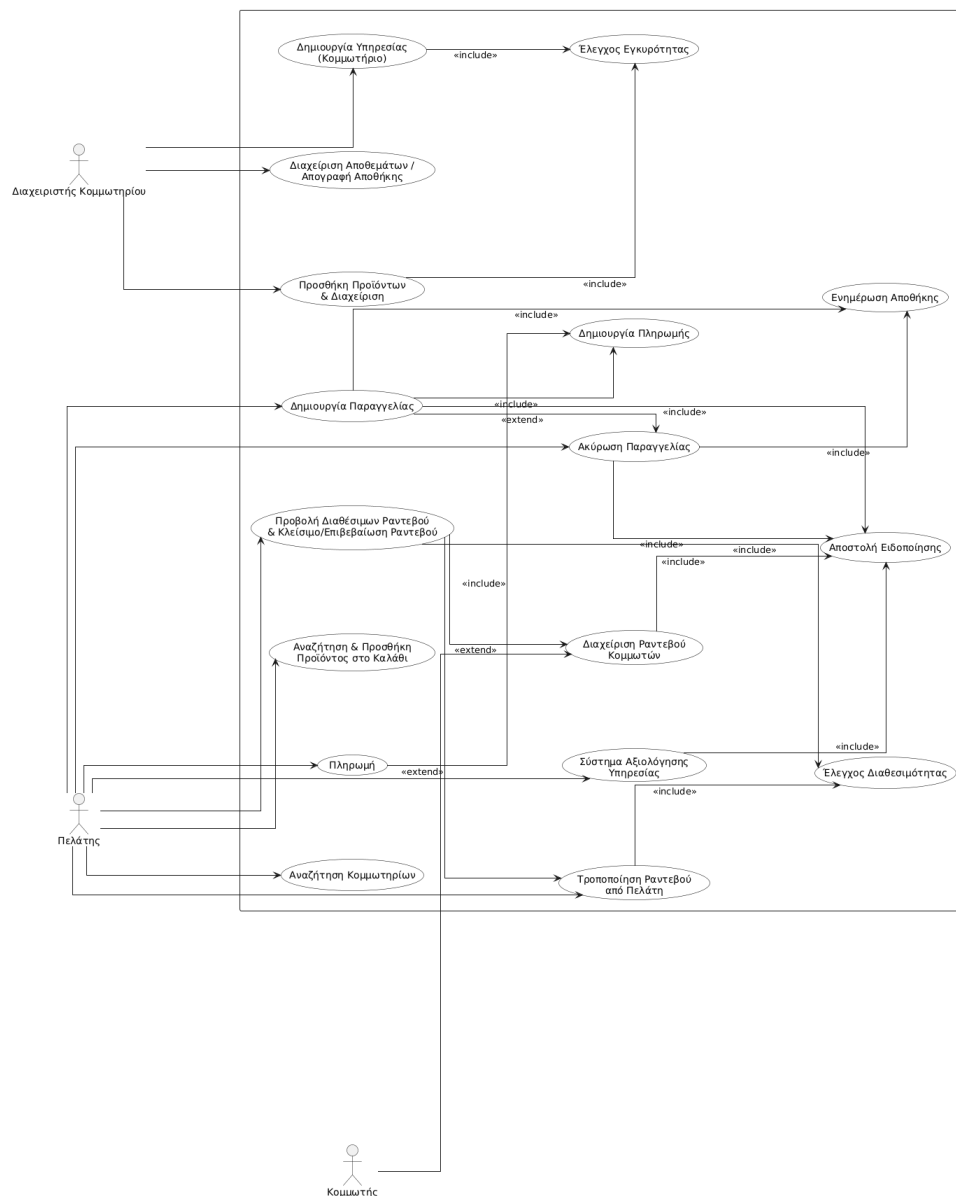
- 5.1.1 Ο πελάτης επιλέγει ακύρωση ραντεβού στην Οθόνη Στοιχείων Ραντεβού.
- 5.1.2 Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση ακύρωσης.
- 5.1.3 Ο πελάτης επιβεβαιώνει την ακύρωση στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Ακύρωσης.
- 5.1.4 Το σύστημα ενημερώνει την λίστα ραντεβού.
- 5.1.5 Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα στον κομμωτή.
- 5.1.6 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 3 (Μη διαθέσιμο time slot)

- 7.1.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι η επιλεγμένη ώρα/ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη.
 7.1.2 Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στον πελάτη στην Οθόνη "Δεν είναι διαθέσιμο".
 7.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

2.13 Usecase Diagram

Μετά την ολοκλήρωση της λεκτικής ανάλυσης των περιπτώσεων χρήσης, παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα. Η σχεδίαση πραγματοποιήθηκε στο PlantUML, με τη συνεργασία και την επίβλεψη όλων των μελών της ομάδας.



Σχήμα 2.1: Use-case διάγραμμα

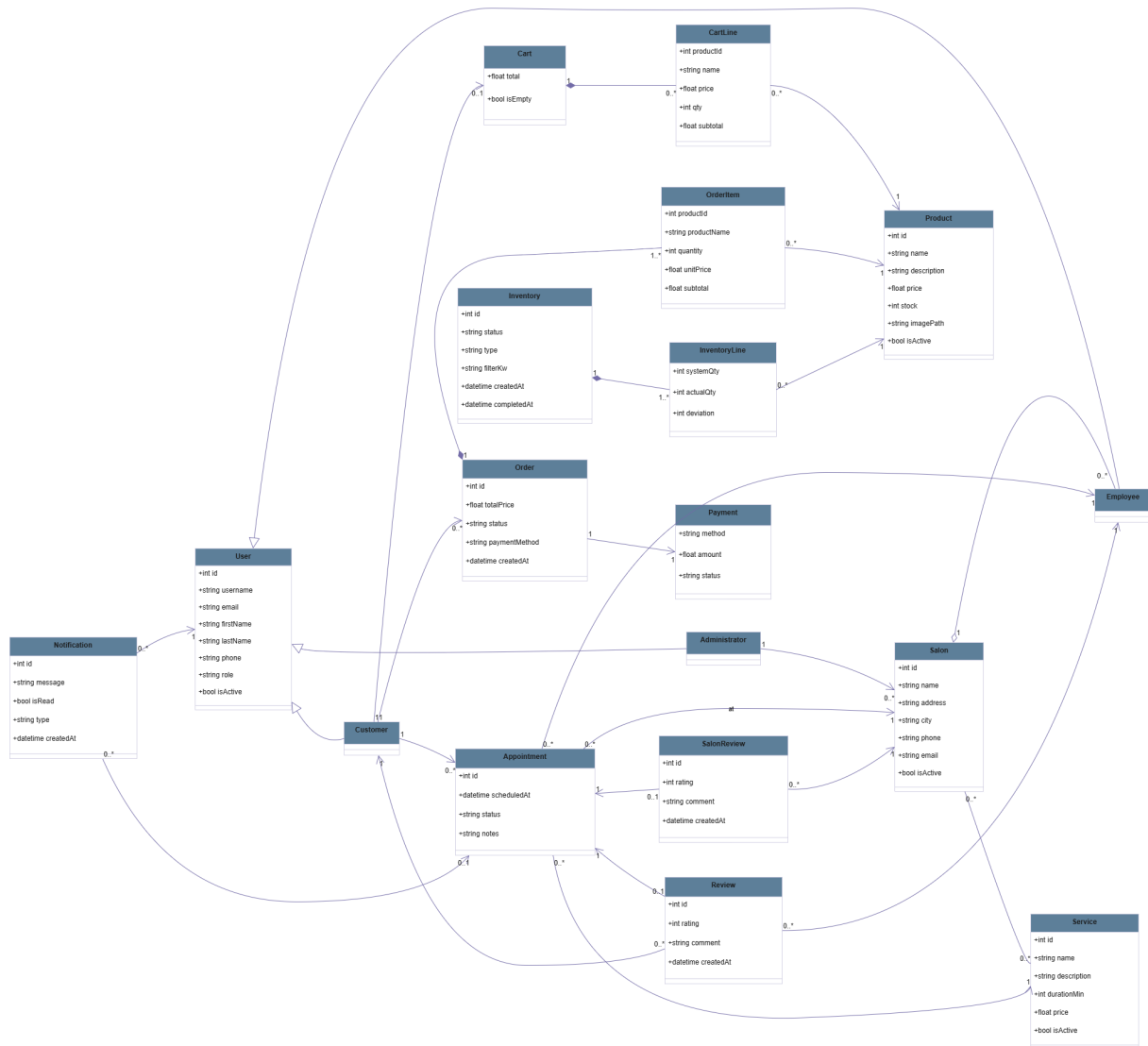
3. Domain-model-v1.0

3.1 Περιγραφή

- User: Βασικός χρήστης του συστήματος με προσωπικά στοιχεία και στοιχεία σύνδεσης.
- Customer: Πελάτης που πραγματοποιεί κρατήσεις, παραγγελίες και αξιολογήσεις.
- Employee: Υπάλληλος του κομμωτηρίου που παρέχει υπηρεσίες και διαχειρίζεται εργασίες.
- Administrator: Διαχειριστής του κομμωτηρίου με αυξημένα δικαιώματα διαχείρισης.
- Salon: Το κομμωτήριο με τα στοιχεία επικοινωνίας και τις υπηρεσίες του.
- Service: Υπηρεσία που προσφέρεται από το κομμωτήριο (π.χ. κούρεμα, βαφή).
- Appointment: Προγραμματισμένο ραντεβού πελάτη για συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Review: Αξιολόγηση πελάτη για ένα ραντεβού ή υπηρεσία.
- SalonReview: Αξιολόγηση πελάτη για το κομμωτήριο συνολικά.
- Notification: Ειδοποίηση που αποστέλλεται σε χρήστες για διάφορα γεγονότα.
- Cart: Καλάθι αγορών που περιέχει προϊόντα προς αγορά.
- CartLine: Γραμμή καλαθιού που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο προϊόν και ποσότητα.
- Product: Προϊόν που πωλείται από το κομμωτήριο.
- Order: Ολοκληρωμένη παραγγελία προϊόντων από πελάτη.
- OrderItem: Στοιχείο παραγγελίας που καταγράφει προϊόν, ποσότητα και τιμή.
- Payment: Πληρωμή που σχετίζεται με μια παραγγελία ή υπηρεσία.
- Inventory: Διαδικασία ή καταγραφή απογραφής αποθέματος προϊόντων.
- InventoryLine: Εγγραφή απογραφής για συγκεκριμένο προϊόν με πραγματική και αναμενόμενη ποσότητα.

3.2 Διάγραμμα

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις οντότητες του domain model και τις σχέσεις μεταξύ τους. Η σχεδίαση πραγματοποιήθηκε στο Draw.io, με τη συνεργασία και την επίβλεψη όλων των μελών της ομάδας.

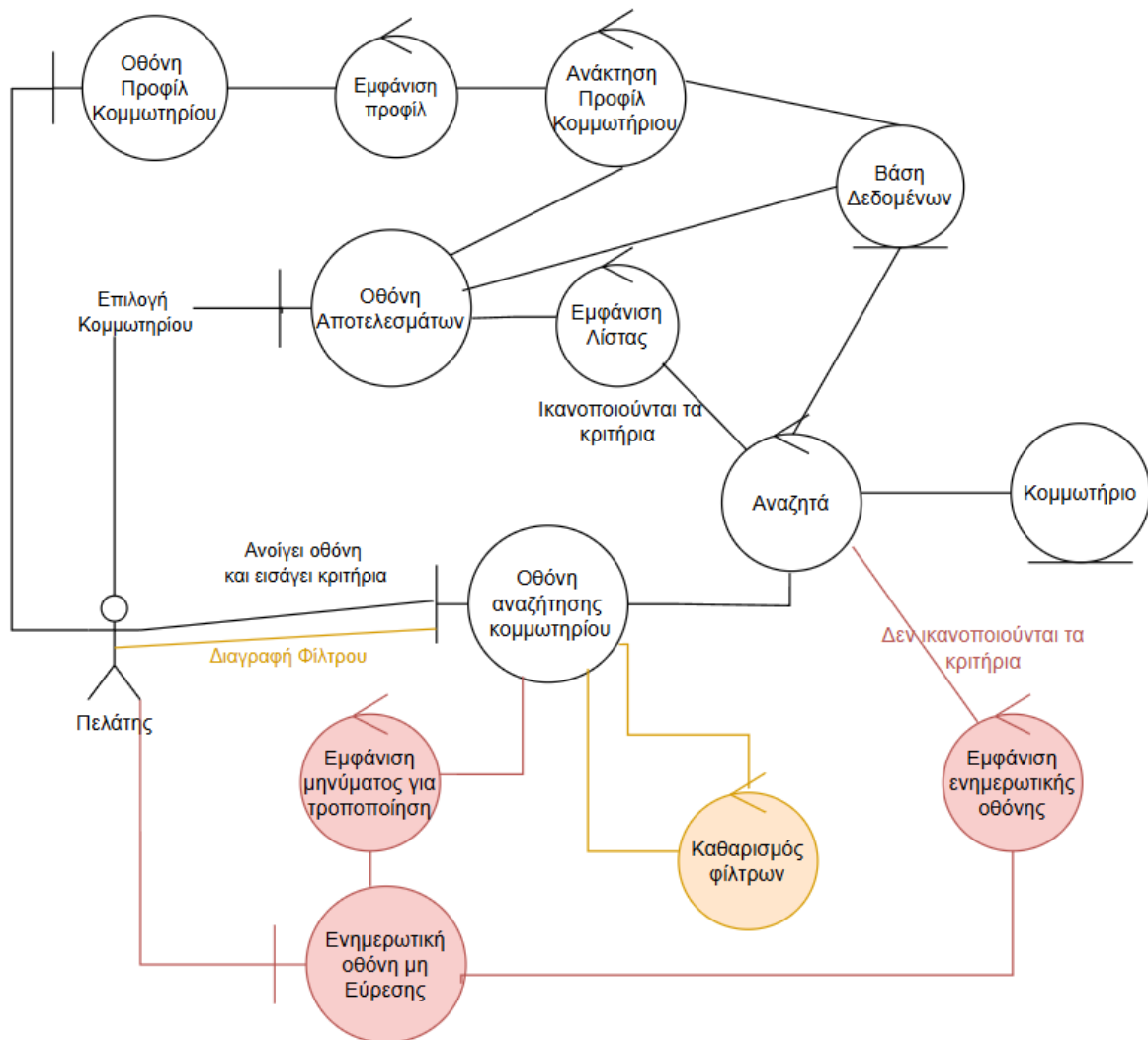


Σχήμα 3.1: Domain Model

4. Robustness-diagram-v1.0

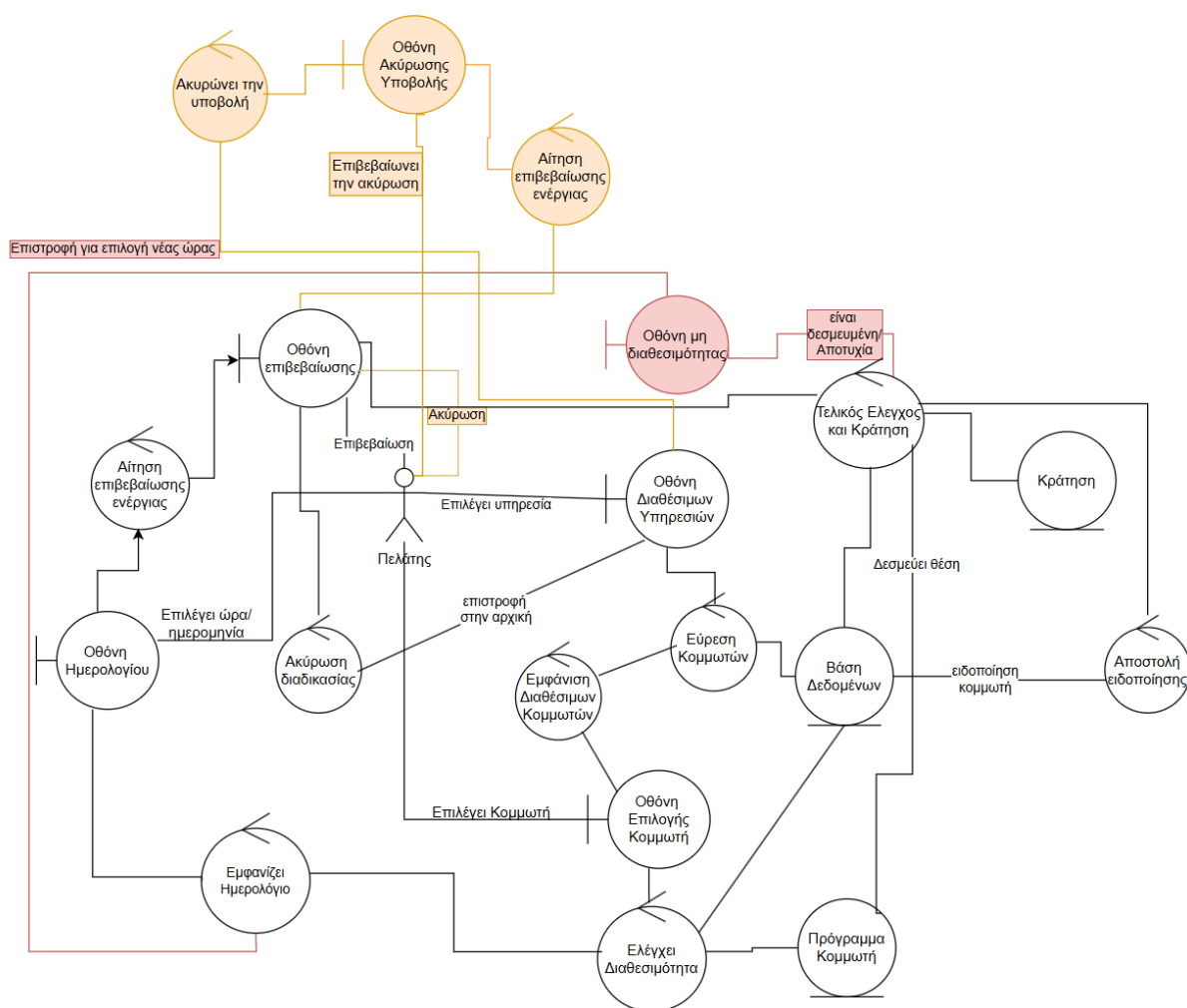
Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα ευρωστίας για την εφαρμογή BeautyHub με βάση την σειρά που εμφανίζονται και οι περιπτώσεις χρήσης. Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο drawio για την σχεδίαση των διαγραμμάτων, με την βοήθεια και επίβλεψη όλων των μελών της ομάδας.

4.1 Αναζήτηση Κομμωτηρίων



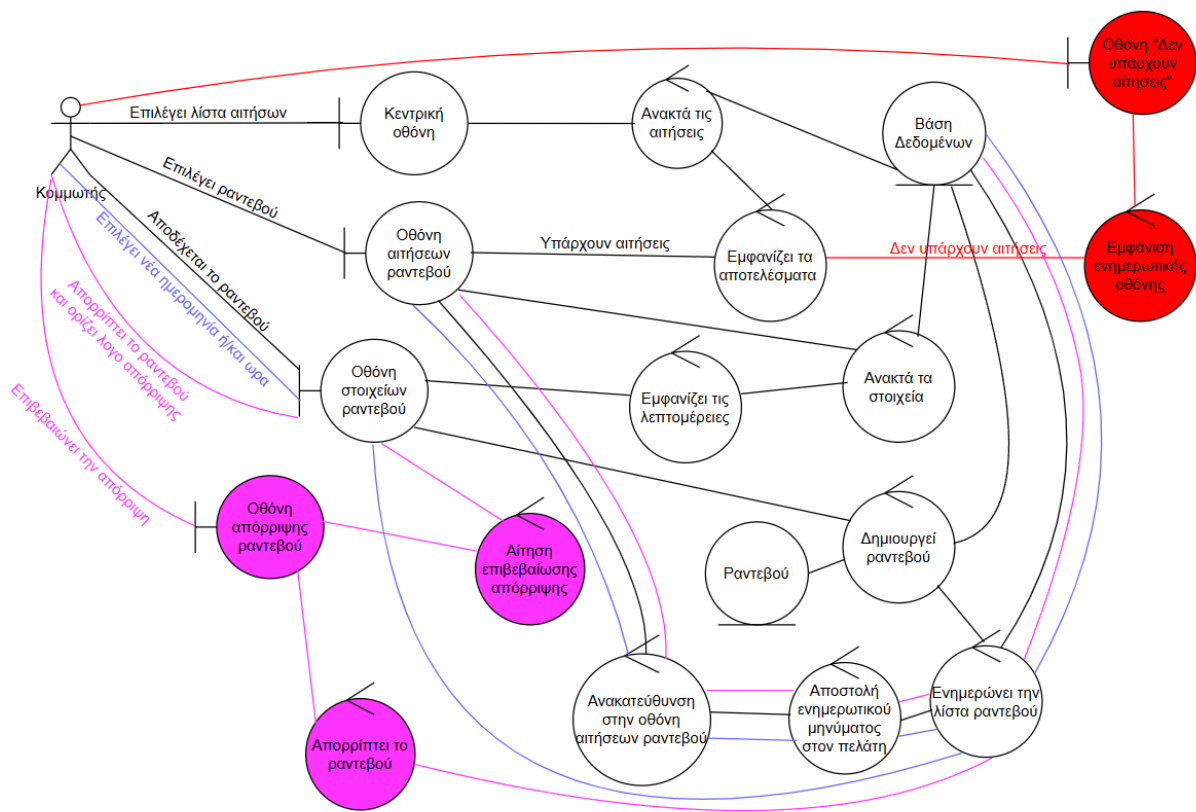
Σχήμα 4.1: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Αναζήτηση Κομμωτηρίων"

4.2 Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού



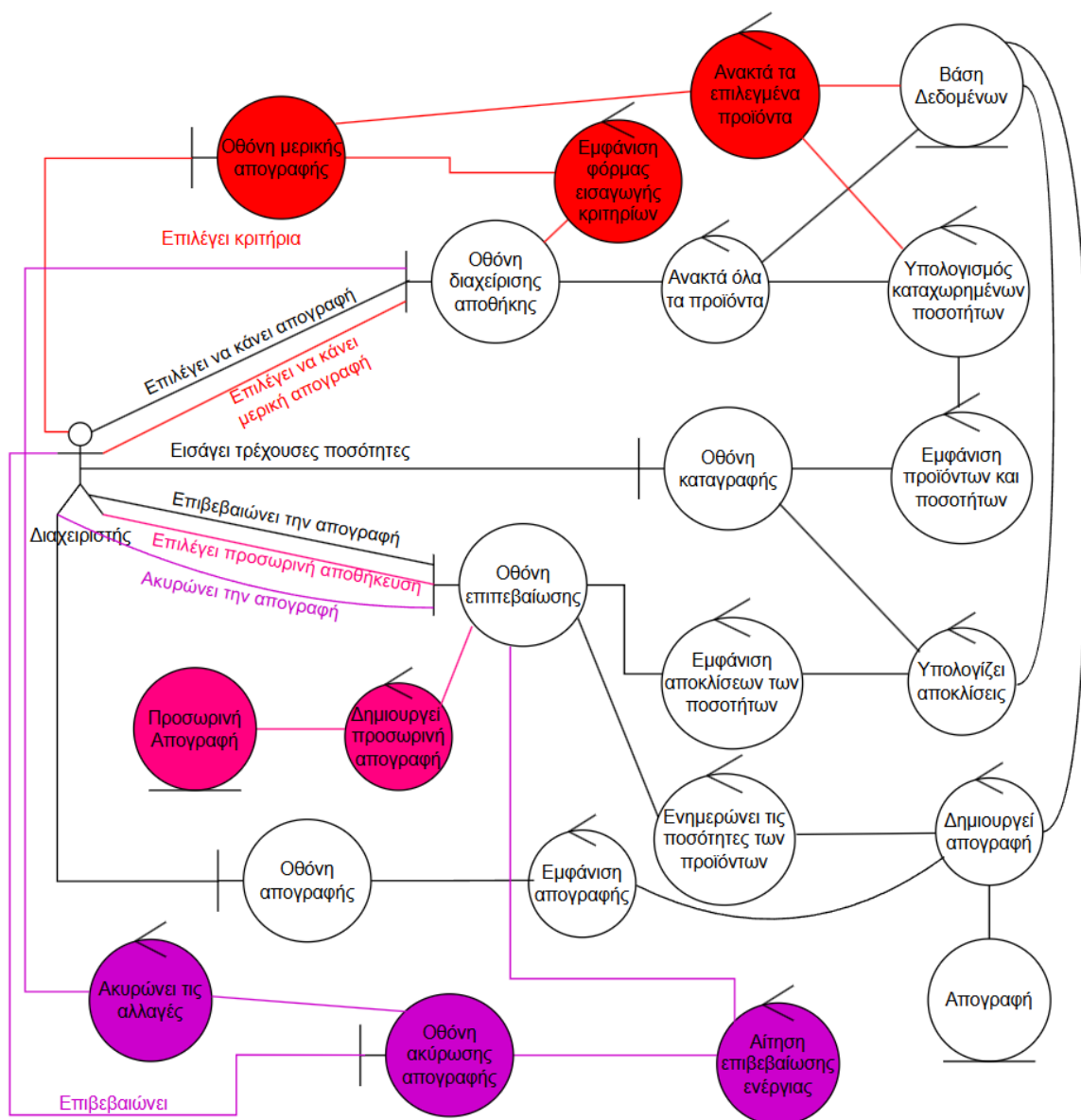
Σχήμα 4.2: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού"

4.3 Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών



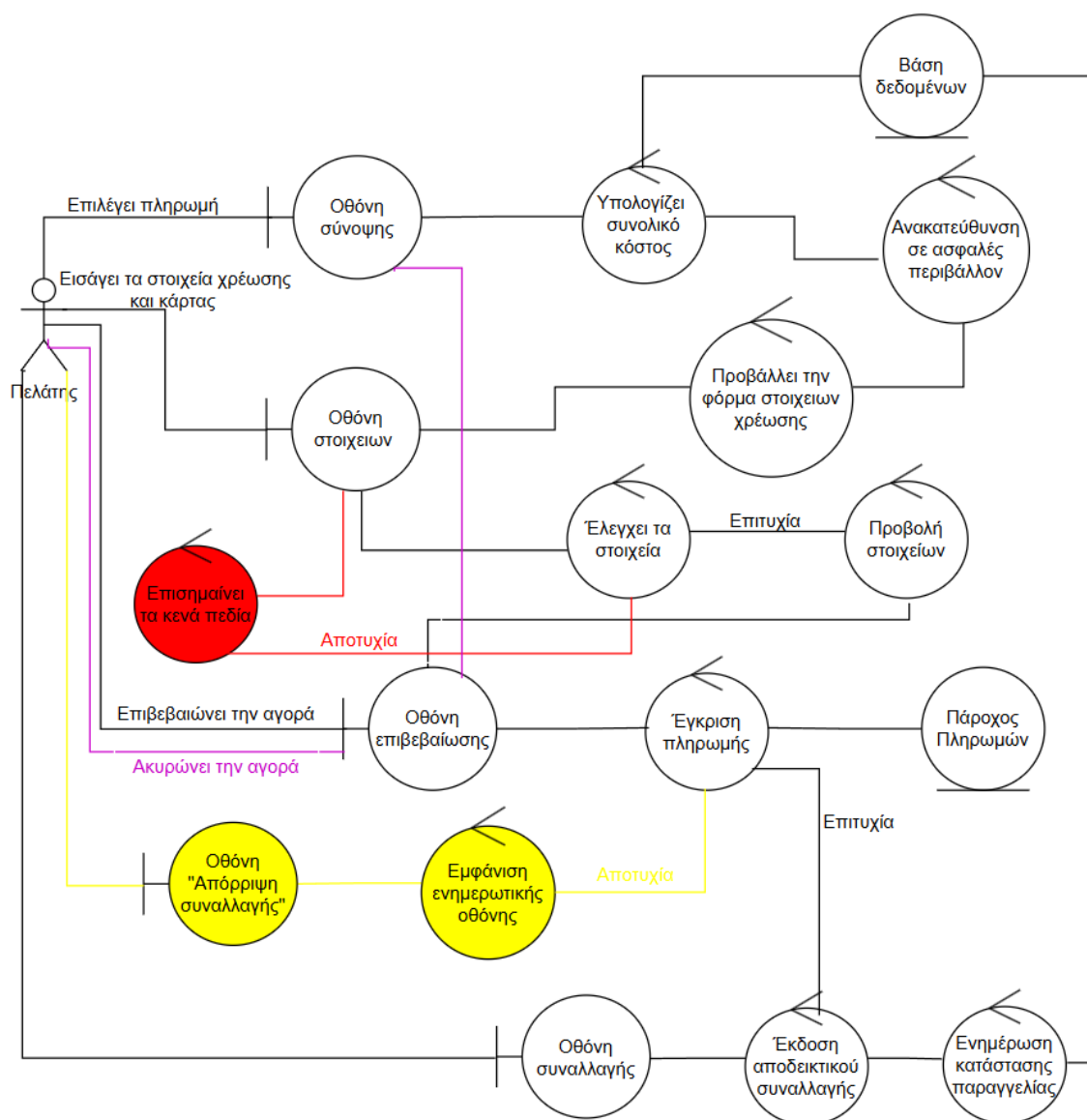
Σχήμα 4.3: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών"

4.4 Διαχείριση Αποθεμάτων



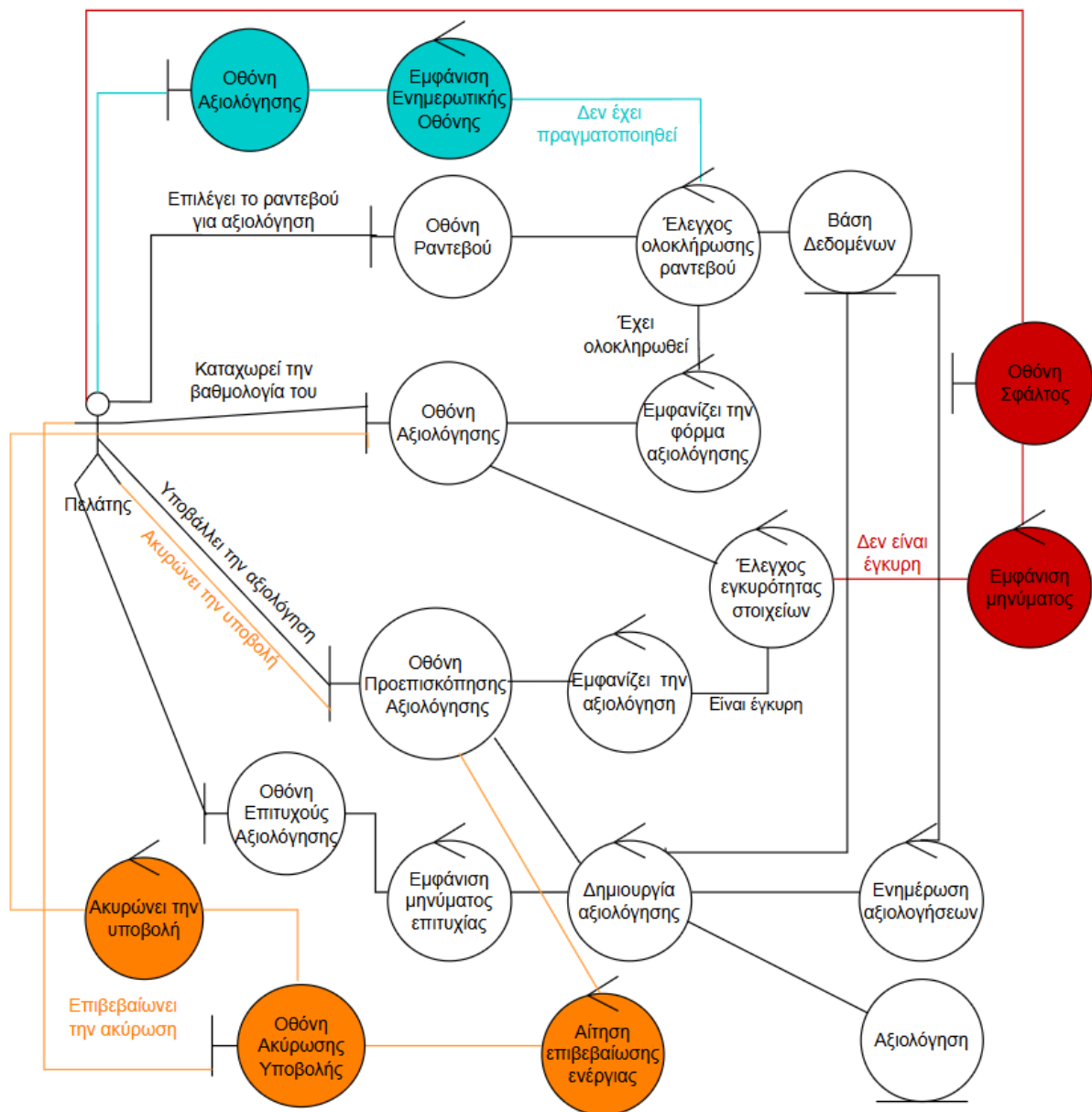
Σχήμα 4.4: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Διαχείριση Αποθεμάτων"

4.5 Πληρωμή



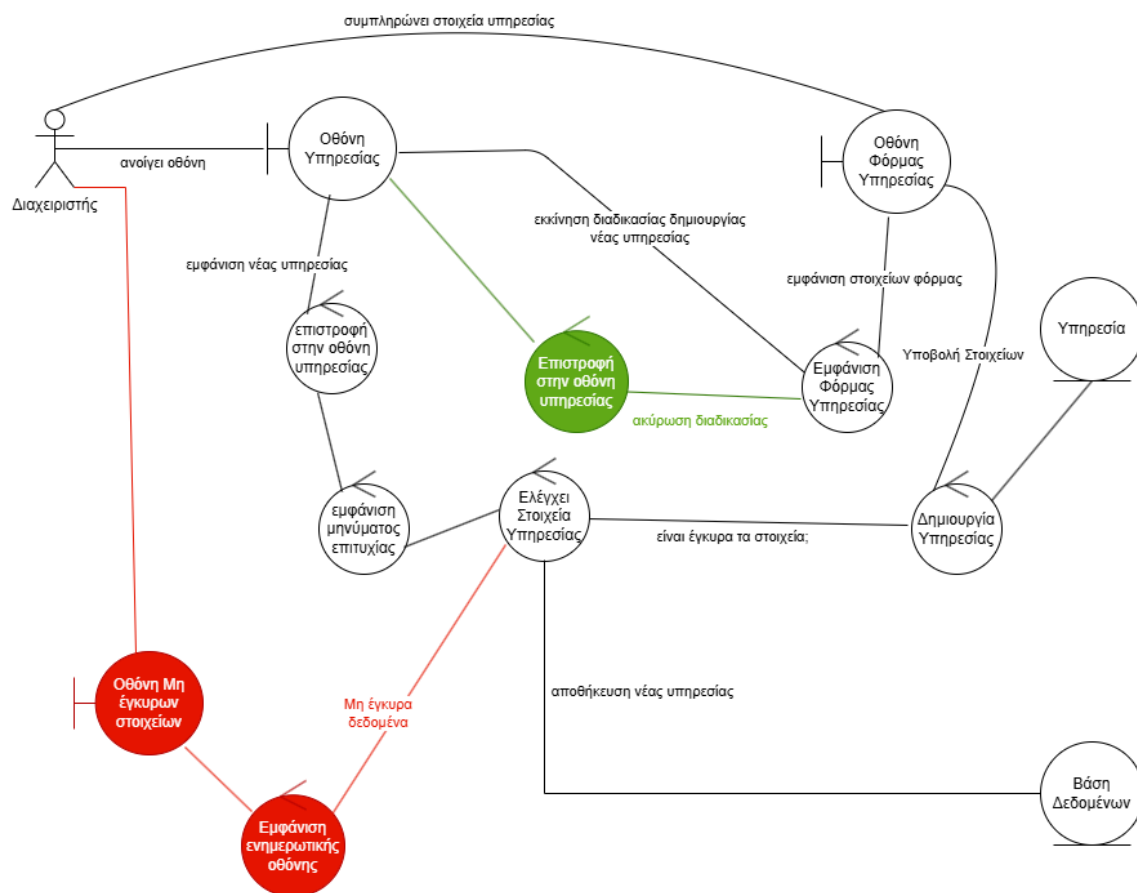
Σχήμα 4.5: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Πληρωμή "

4.6 Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας



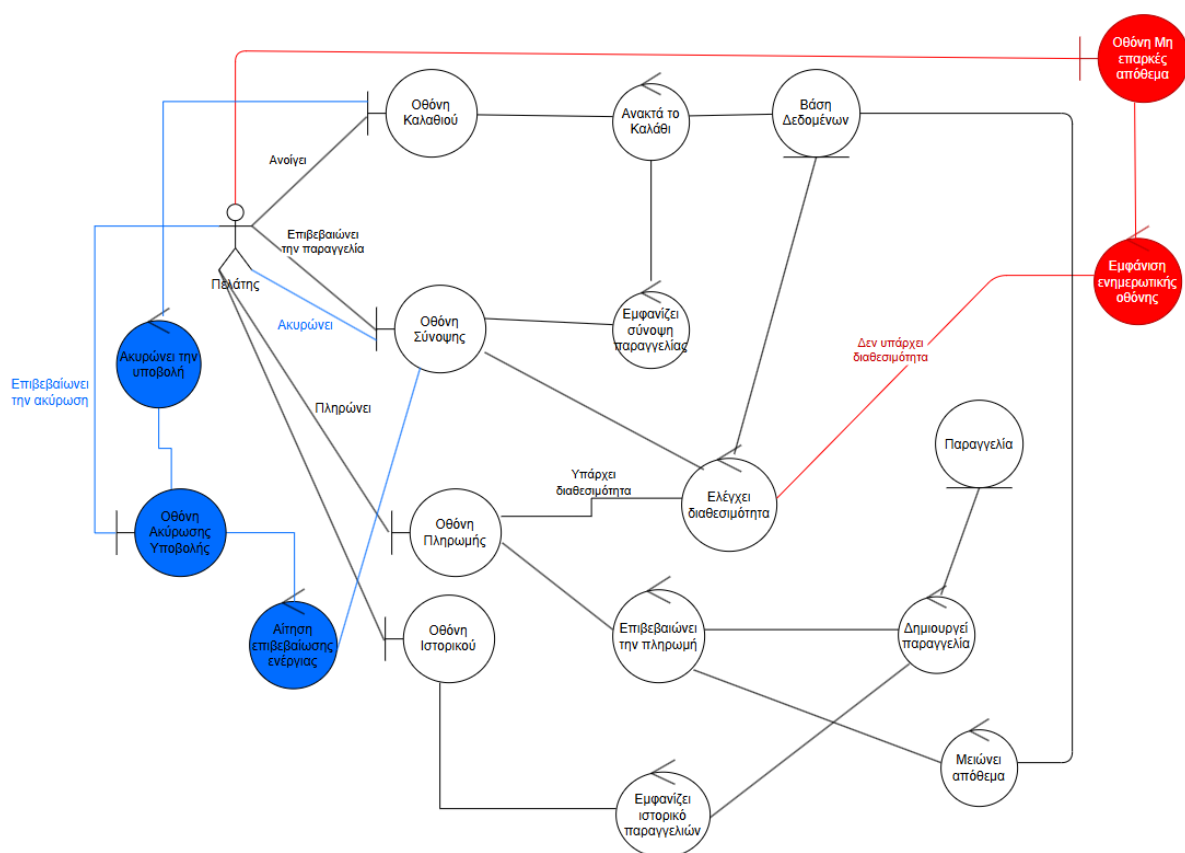
Σχήμα 4.6: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας"

4.7 Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο



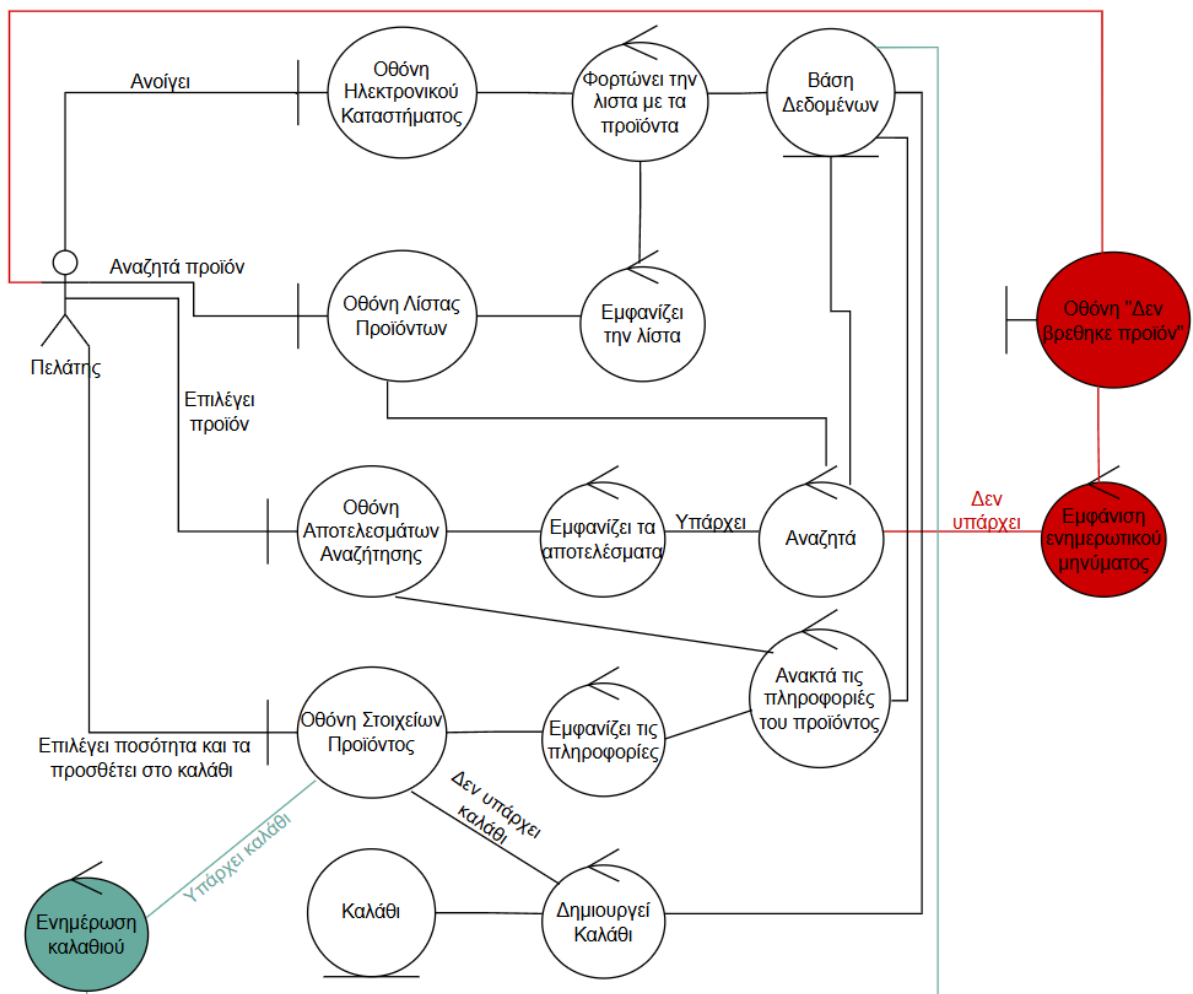
Σχήμα 4.7: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Δημιουργία Υπηρεσίας από το Κομμωτήριο"

4.9 Δημιουργία Παραγγελίας



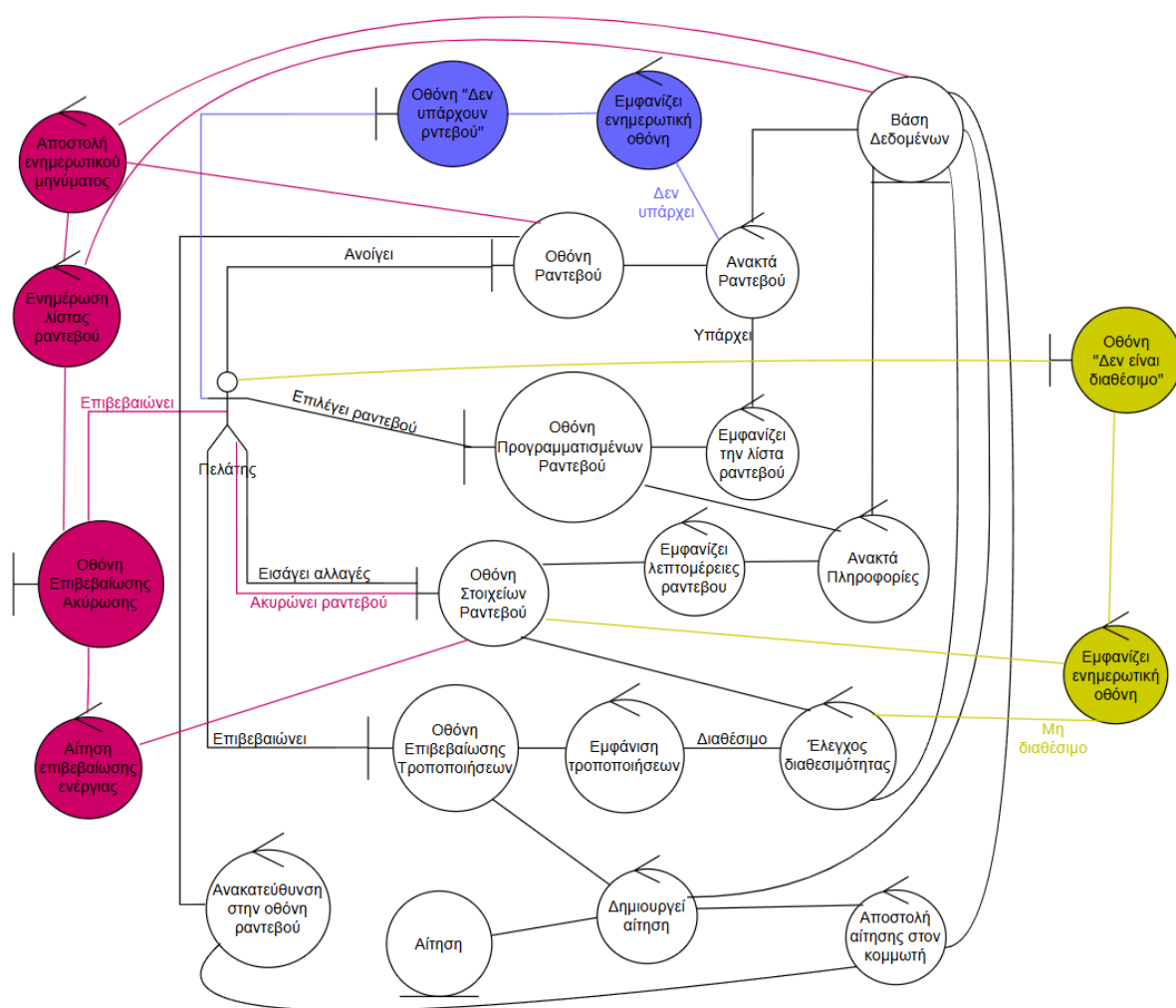
Σχήμα 4.9: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Δημιουργία Παραγγελίας"

4.11 Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι



Σχήμα 4.11: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι"

4.12 Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη

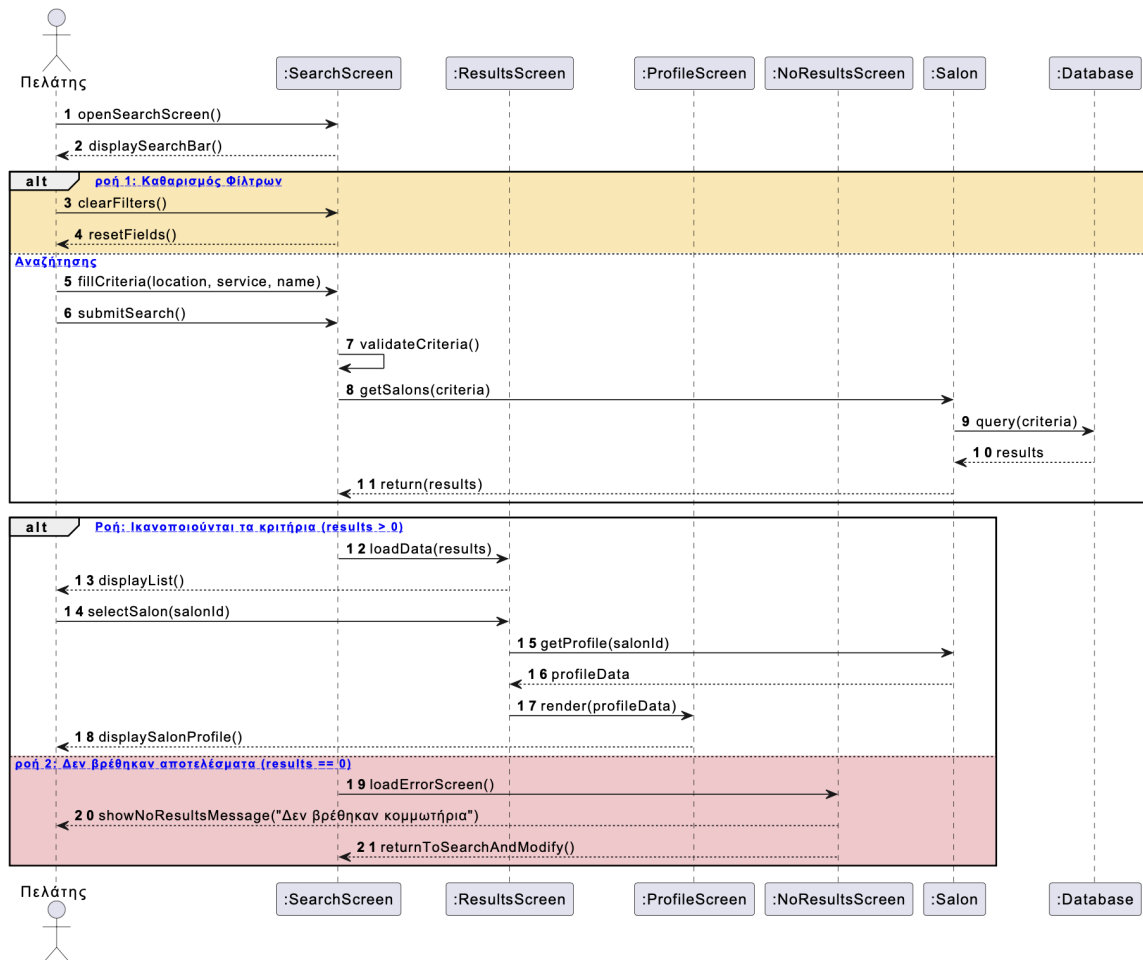


Σχήμα 4.12: Robustness diagram για την περίπτωση χρήσης "Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη"

5. Sequence-diagram-v1.0

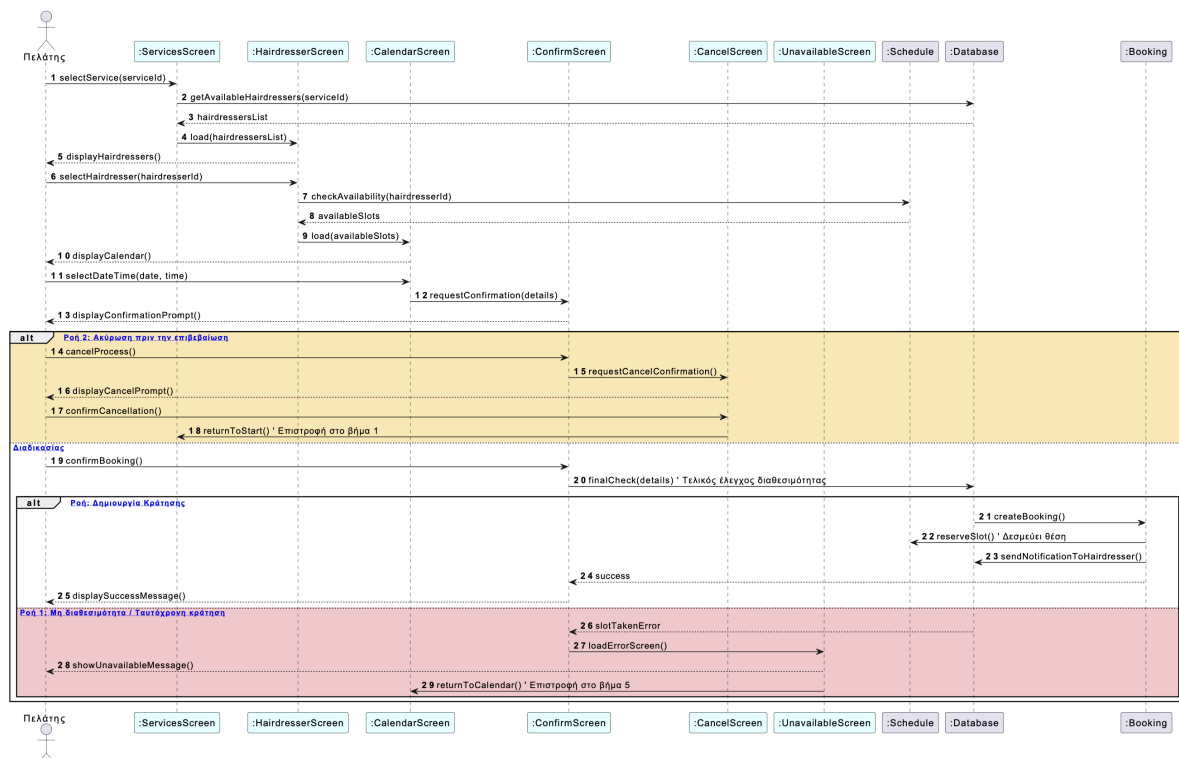
Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα ακολουθίας για την εφαρμογή BeautyHub με βάση την σειρά που εμφανίζονται και οι περιπτώσεις χρήσης. Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο drawio για την σχεδίαση των διαγραμμάτων, με την βοήθεια και επίβλεψη όλων των μελών της ομάδας.

5.1 Αναζήτηση Κομμωτηρίων



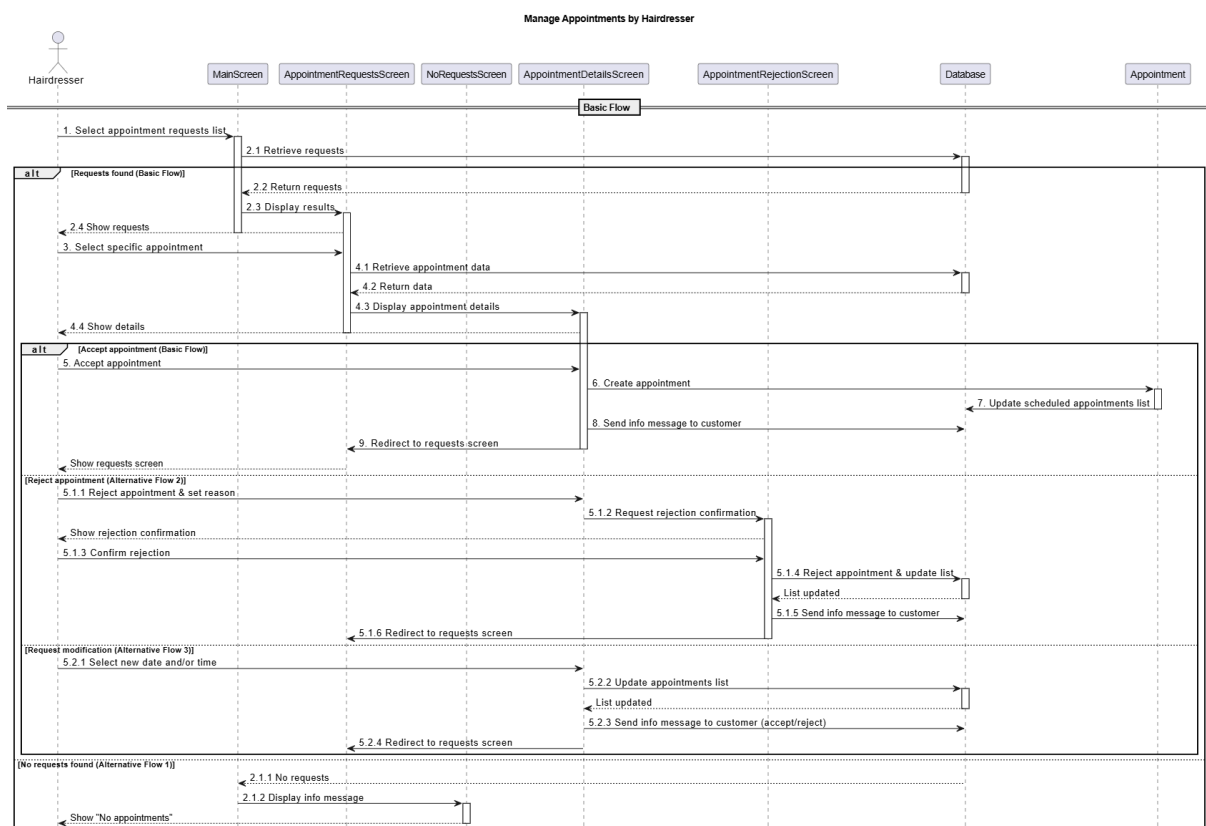
Σχήμα 5.1: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Αναζήτηση Κομμωτηρίων"

5.2 Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού



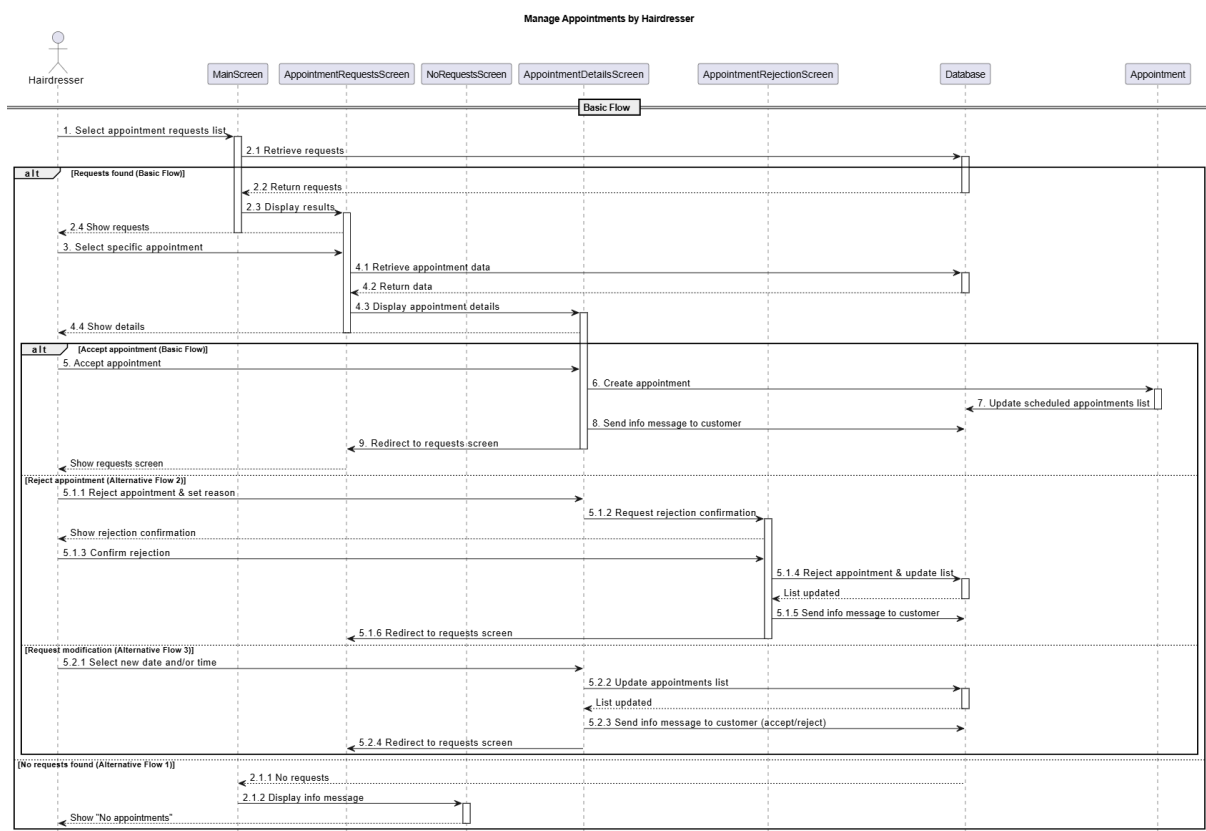
Σχήμα 5.2: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Προβολή Διαθέσιμων Ραντεβού & Κλείσιμο Ραντεβού"

5.3 Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών



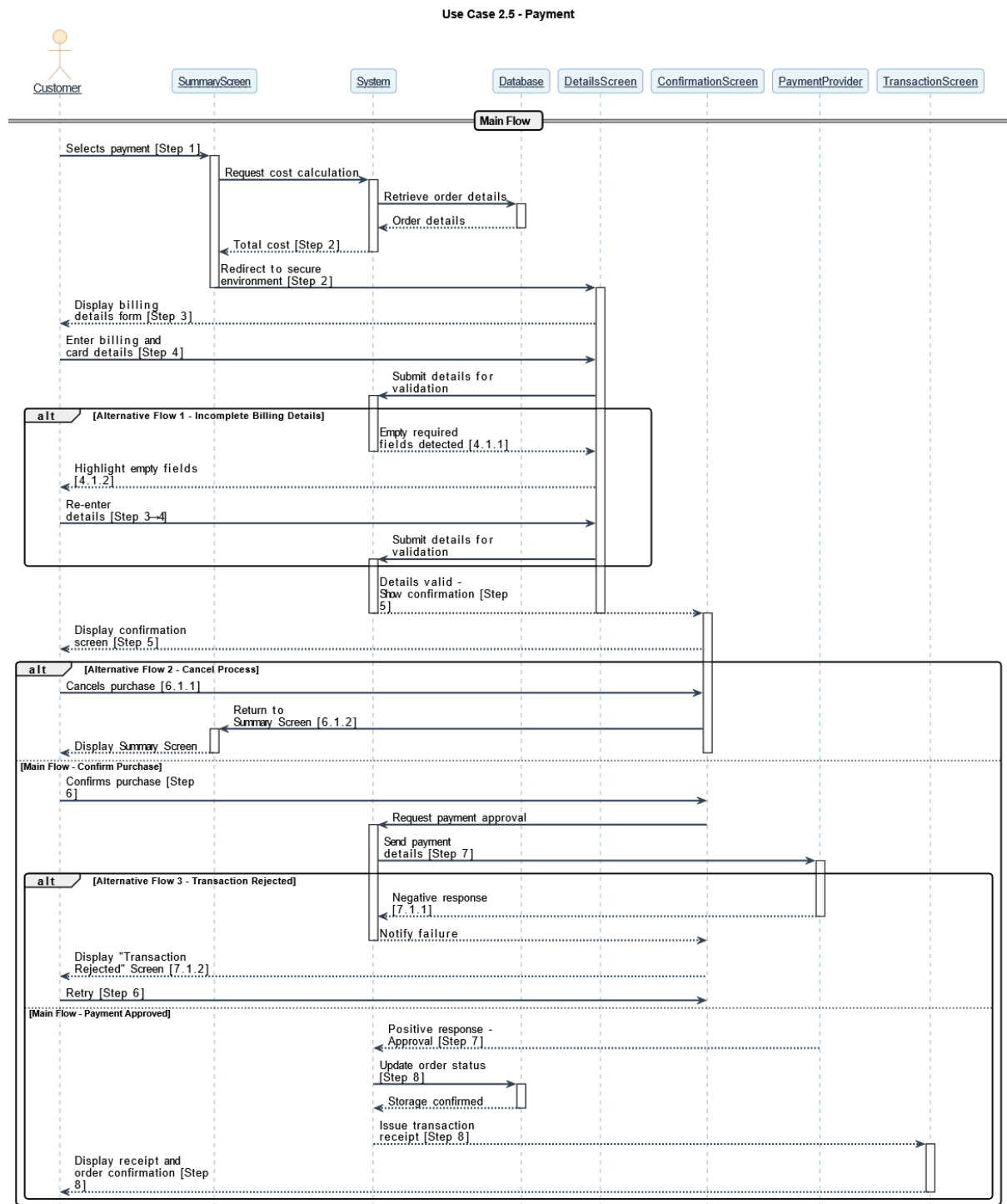
Σχήμα 5.3: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτών"

5.4 Διαχείριση Αποθεμάτων



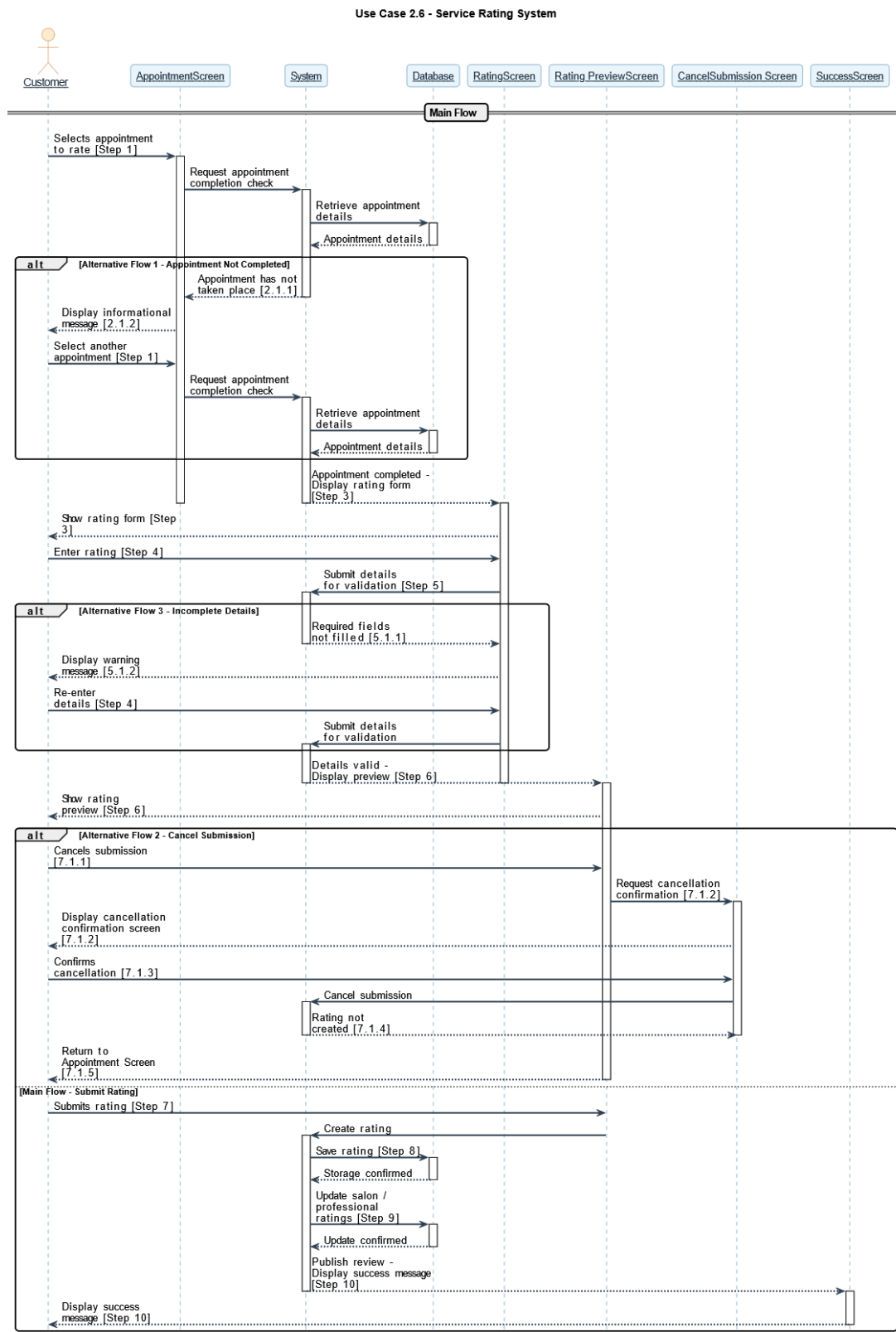
Σχήμα 5.4: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Διαχείριση Αποθεμάτων"

5.5 Πληρωμή



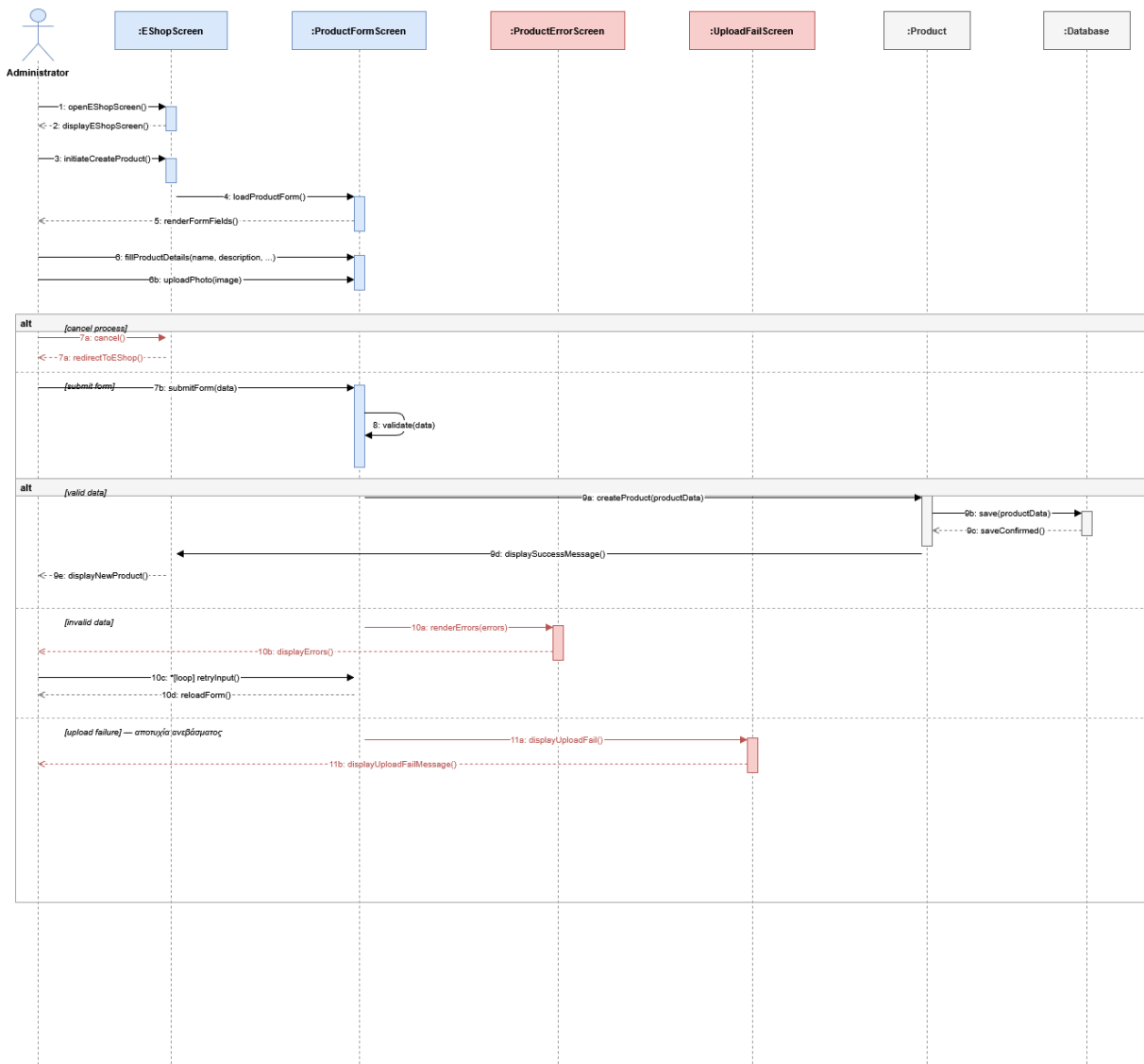
Σχήμα 5.5: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Πληρωμή"

5.6 Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας



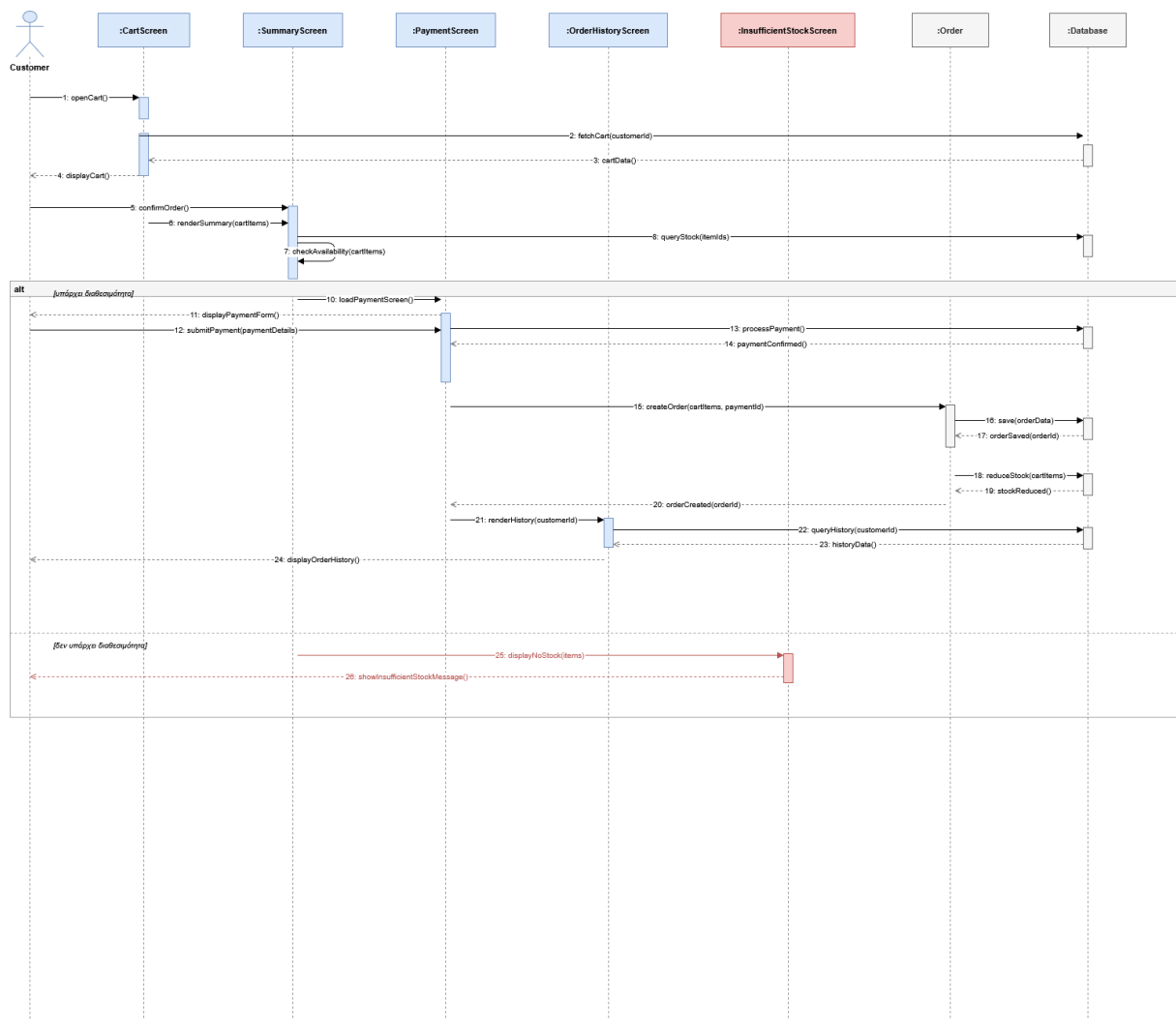
Σχήμα 5.6: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Σύστημα Αξιολόγησης Υπηρεσίας"

5.8 Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση



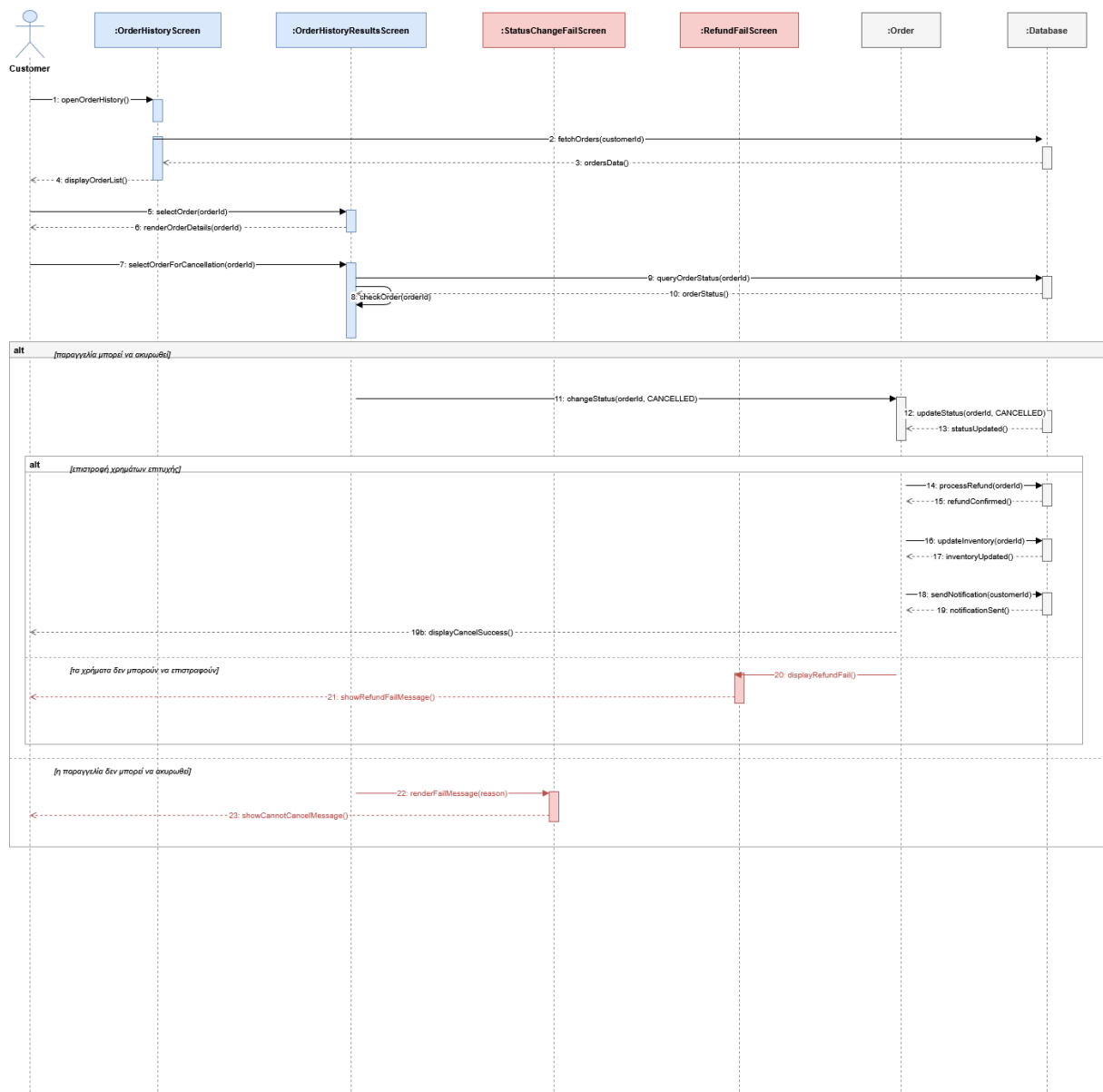
Σχήμα 5.8: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Προσθήκη Προϊόντων & Διαχείριση"

5.9 Δημιουργία Παραγγελίας



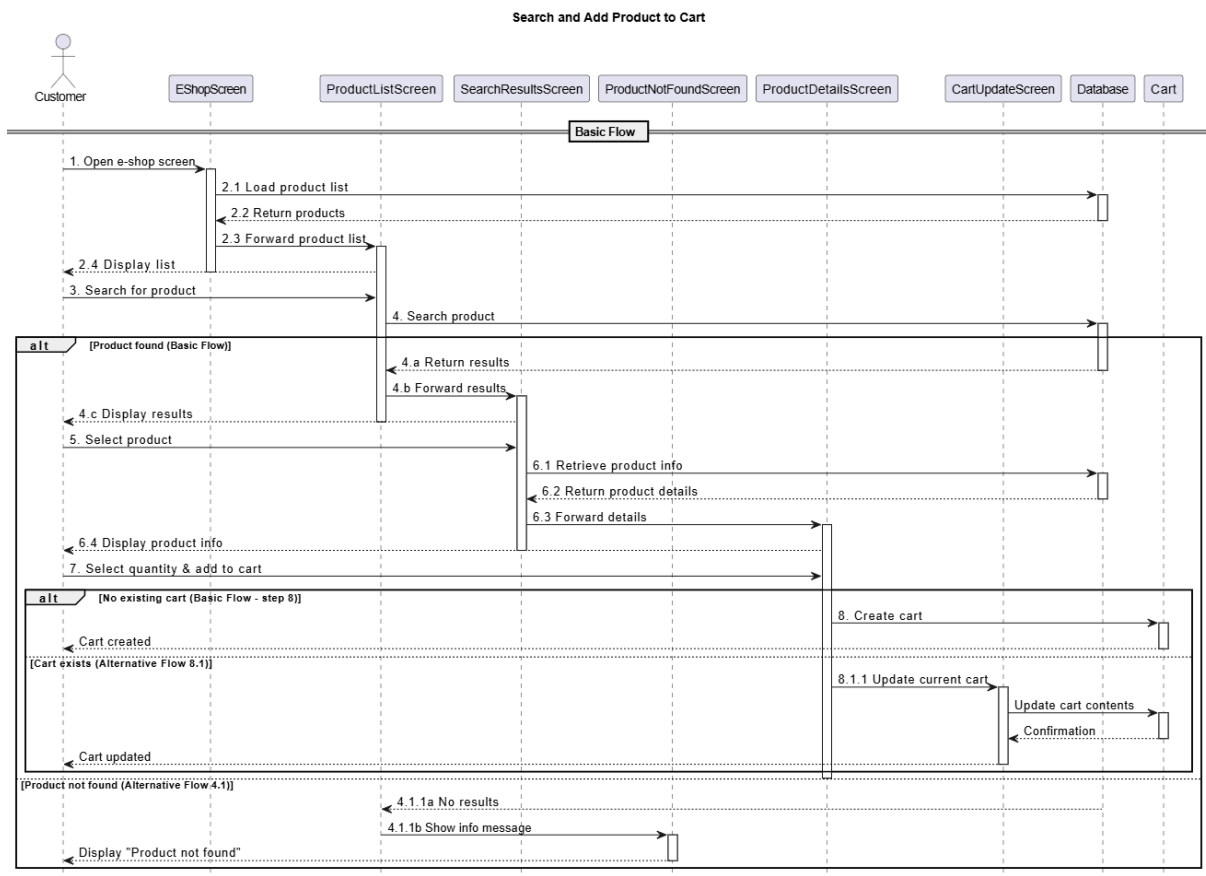
Σχήμα 5.9: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Δημιουργία Παραγγελίας"

5.10 Ακύρωση Παραγγελίας



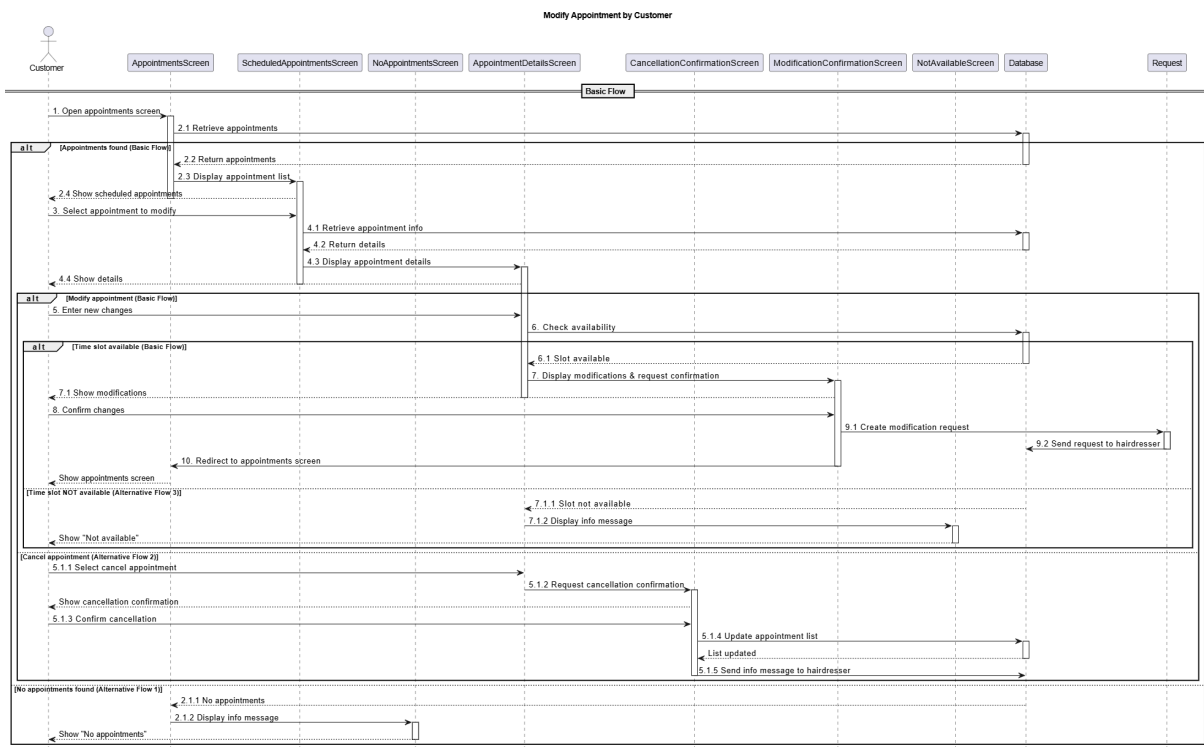
Σχήμα 5.10: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Ακύρωση Παραγγελίας"

5.11 Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι



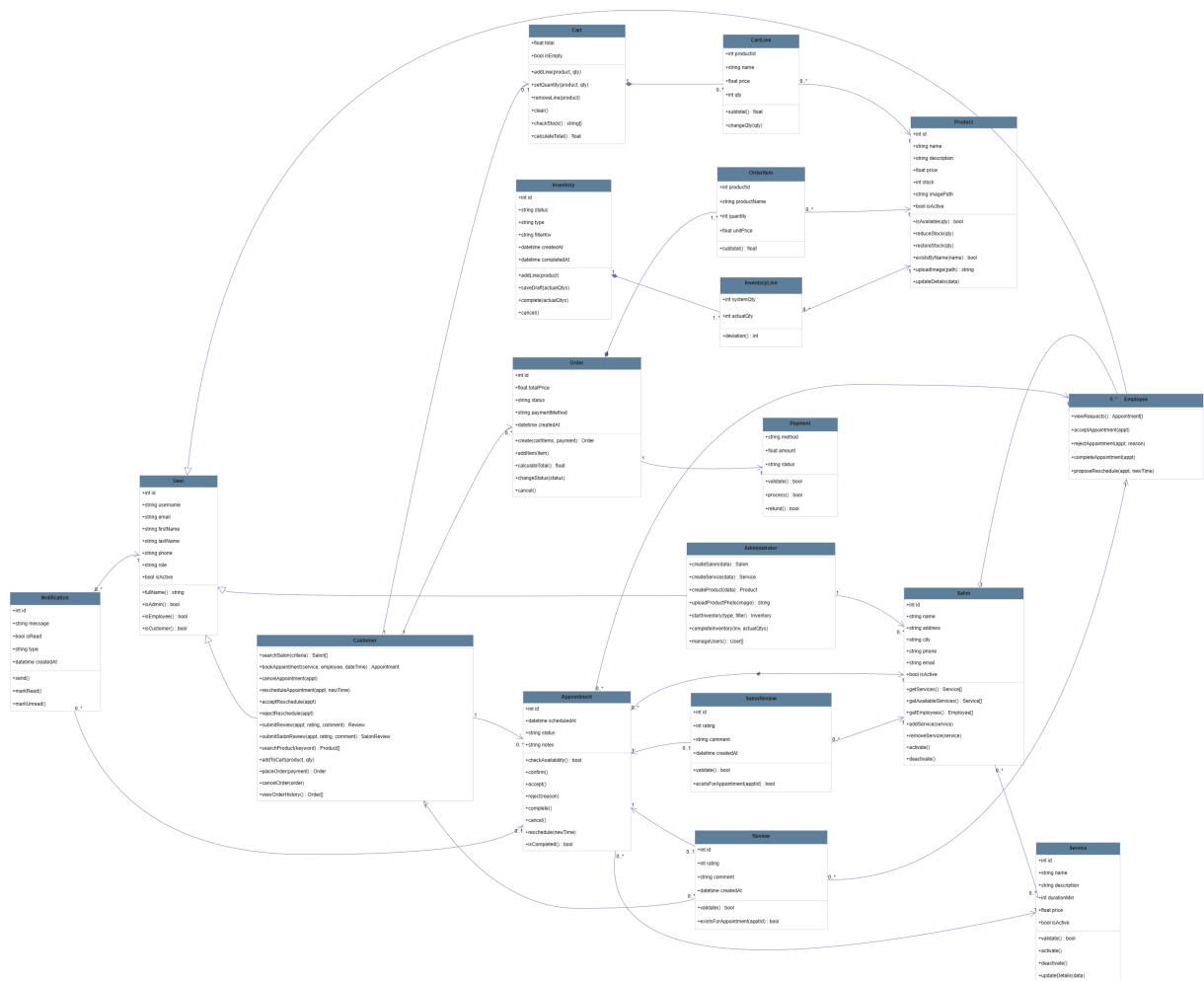
Σχήμα 5.11: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης "Αναζήτηση και προσθήκη προϊόντος στο καλάθι"

5.12 Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη



Σχήμα 5.12: Sequence diagram για την περίπτωση χρήσης ”Τροποποίηση ραντεβού από πελάτη”

6. Class-diagram-v1.0



Σχήμα 6.1: Class diagram για την εφαρμογή BeautyHub

7. Test-cases-v1.0

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις περιπτώσεις δοκιμών της εφαρμογής BeautyHub. Οι περιπτώσεις δοκιμών δημιουργήθηκαν από όλα τα μέλη. Το αρχείο κώδικα βρίσκεται στον φάκελο test.

```
# TEST SUITES

def test_auth(t: TestRunner):
    t.section("Αυθεντικοποίηση & Εγγραφή (AuthController)")

    def valid_admin_login():
        user = AuthController.login("admin", "admin123")
        assert_eq(user.role_name, "admin", "Ο admin πρέπει να έχει ρόλο 'admin'")
        assert_eq(user.username, "admin")

    def valid_customer_login():
        user = AuthController.login("petros", "petros123")
        assert_eq(user.role_name, "customer")
        assert_true(user.is_customer)

    def valid_employee_login():
        user = AuthController.login("nikos_k", "nikos123")
        assert_eq(user.role_name, "employee")

    def wrong_password():
        assert_raises(AuthError, AuthController.login, "admin", "λάθος_κωδικός")

    def nonexistent_user():
        assert_raises(AuthError, AuthController.login, "δεν_υπαρχει", "τιδηποτε")

    def empty_credentials():
        assert_raises(AuthError, AuthController.login, "", "")

    def register_new_customer():
        user = AuthController.register_customer(
            "test_user_bb", "test_bb@mail.gr", "pass1234", "Δοκιμή", "Χρήστης", "6970000000"
        )
        assert_eq(user.role_name, "customer")
        assert_eq(user.username, "test_user_bb")
        # Πρέπει να μπορεί να κάνει login μετά την εγγραφή
        again = AuthController.login("test_user_bb", "pass1234")
        assert_eq(again.username, "test_user_bb")

    def register_duplicate_username():
        assert_raises(
            AuthError,
            AuthController.register_customer,
            "admin", "neo_email@mail.gr", "pass1234", "Α", "Β",
        )
```

Σχήμα 7.1: Απόσπασμα κώδικα test


```

BeautyHub -- BLACK BOX TESTING
=====
Προσωρινή βάση: /var/folders/kq/97p7kfc524xfvnt53q9rzkl00000gn/T/beautyhub_test_dp5ibv7l/test_salon.db
Αρχικοποίηση & seed βάσης δεδομένων...

-- Αυθεντικοποίηση & Εγγραφή (AuthController) -----
✓ PASS Έγκυρη σύνδεση admin
✓ PASS Έγκυρη σύνδεση πελάτη
✓ PASS Έγκυρη σύνδεση υπαλλήλου
✓ PASS Λάθος κωδικός → απόρριψη
✓ PASS Ανύπαρκτος χρήστης → απόρριψη
✓ PASS Κενά στοιχεία → απόρριψη
✓ PASS Εγγραφή νέου πελάτη
✓ PASS Εγγραφή με υπάρχον username → απόρριψη
✓ PASS Εγγραφή με κενά πεδία → απόρριψη

-- Διαχείριση Κομμωτηρίων (SalonController) -----
✓ PASS Λίστα κομμωτηρίων (seed)
✓ PASS Αναζήτηση ανά πόλη
✓ PASS Δημιουργία έγκυρου κομμωτηρίου
✓ PASS Δημιουργία χωρίς όνομα → απόρριψη
✓ PASS Δημιουργία με άκυρο email → απόρριψη
✓ PASS Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

-- Υπηρεσίες Κομμωτηρίου (ServiceController) -----
✓ PASS Λίστα υπηρεσιών (seed)
✓ PASS Δημιουργία έγκυρης υπηρεσίας
✓ PASS Δημιουργία χωρίς όνομα → απόρριψη
✓ PASS Μη αριθμητική διάρκεια → απόρριψη
✓ PASS Αρνητική διάρκεια → απόρριψη
✓ PASS Αρνητική τιμή → απόρριψη
✓ PASS Τιμή με κόμμα (12,90) → αποδεκτή

-- E-Shop / Προϊόντα (EShopController) -----
✓ PASS Λίστα προϊόντων (seed)
✓ PASS Αναζήτηση προϊόντος (λατινικός όρος)
✗ FAIL Αναζήτηση ελληνικών κεφαλαίων [γνωστό σφάλμα]
    ΕΥΡΗΜΑ: η αναζήτηση ελληνικών κεφαλαίων αποτυγχάνει (SQLite LOWER() δεν χειρίζεται ελληνικά). Δες product_repository.py:51
✓ PASS Δημιουργία έγκυρου προϊόντος
✓ PASS Διπλό όνομα προϊόντος → απόρριψη
✓ PASS Προϊόν χωρίς όνομα → απόρριψη
✓ PASS Μη αριθμητική τιμή → απόρριψη
✓ PASS Αρνητικό απόθεμα → απόρριψη

-- Καλάθι & Παραγγελίες (OrderController) -----
✓ PASS Προσθήκη στο καλάθι & σύνολο
✓ PASS Ποσότητα 0 αφαιρεί προϊόν
✓ PASS Παραγγελία με άδικο καλάθι → απόρριψη
✓ PASS Δημιουργία παραγγελίας & μείωση αποθέματος
✓ PASS Ακύρωση εκκρεμής παραγγελίας
✓ PASS Ακύρωση από λάθος πελάτη → απόρριψη

-- Ραντεβού (AppointmentController) -----
✓ PASS Υπάρχουν ενεργές υπηρεσίες κομμωτηρίου
✓ PASS Υπάρχουν υπάλληλοι κομμωτηρίου
✓ PASS Διαθέσιμες ώρες σε άδεια μέρα
✓ PASS Δημιουργία ραντεβού & σύγκρουση ώρας → απόρριψη
✓ PASS Ραντεβού με ανύπαρκτη υπηρεσία → απόρριψη
✓ PASS Ακύρωση ραντεβού από πελάτη
✓ PASS Αποδοχή εκκρεμής ραντεβού από υπάλληλο

=====
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
=====
Σύνολο δοκιμών : 43
Επιτυχημένες   : 42
Αποτυχημένες   : 1
Ποσοστό επιτυχίας: 97.7%

```

Σχήμα 7.2: Αποτελέσματα του test